РКЦ Российский Квантовый Центр

# Кубок VI ЛФИ

ХАЙЛЭНД ГОЛД

отделение физики

**10-11.s06.e05**

*Любой конец – это начало чего-то нового*
*Фольклор*

## Содержание


**Единое** **3**

**1 Кинематика СТО** **3**
Вычисление расстояний в разных координатах . . . 3
Постулаты СТО . . . 4
Преобразования Галилея и Лоренца . . . 5
Пространство-время Минковского . . . 6
Эффекты релятивистской кинематики . . . 7
Парадокс близнецов . . . 8
Импульс и энергия . . . 9

**2 Классическая черная дыра** **11**

**3 ОТО** **12**
Теоретический минимум . . . 12
Движение в плоскости $(t, r)$ . . . 14
Падение в черную дыру . . . 15
Общий случай движения частицы в метрике Шварцшильда . . . 17
Смещение перигелия Меркурия . . . 18

**Решение основной задачи** **21**

**1 Кинематика СТО** **21**
Преобразования Лоренца . . . 21
Пространство-время Минковского . . . 21
Эффекты релятивистской кинематики . . . 22
Парадокс близнецов . . . 24
Импульс и энергия . . . 27

**2 Классическая черная дыра** **28**

**3 ОТО** **29**
Теоретический минимум . . . 29
Движение в плоскости $(t, r)$ . . . 29
Падение в черную дыру . . . 30
Общий случай движения частицы в метрике Шварцшильда . . . 32
Смещение перигелия Меркурия . . . 37

**Альтернативная задача** **39**

**1 Кинематика СТО** **39**

**2 Классическая черная дыра** **39**

**3 ОТО** **40**
Лучи света в метрике Шварцшильда . . . . . 40
Задержка Шапиро . . . . . 41
Искривление лучей света черной дырой . . . . . 42

**Решение альтернативной задачи** **44**

**1 Кинематика СТО** **44**

**2 Классическая черная дыра** **45**

**3 ОТО** **46**
Задержка Шапиро . . . . . 46
Искривление лучей света черной дырой . . . . . 47

**Список литературы** **49**

**Авторы** **49**

# Единое

Во Втором Эпизоде у 9-10 классов мы говорили с Участниками Кубка ЛФИ про время, а в 11 классе мы предложили задачу, которая красиво решалась геометрическим методом. В Третьем Эпизоде 10-11 классов Участникам предлагалось познакомиться с вариационным принципом и применением симметрии для анализа распространения света в градиентных средах.

~~Это вжжжж неспроста~~ Все это было неспроста.

При изучении объектов, которые движутся с большими скоростями (со скоростями, сопоставимыми со скоростью света) классические законы механики Ньютона становятся неприменимыми и дают результаты, которые противоречат эксперименту. Для описания движения таких объектов был разработан отдельный раздел физики, называемый *специальной теорией относительности*. Продолжая накапливать экспериментальные данные, в частности занимаясь вопросами гравитации, было выяснено, что теорию можно развивать дальше и была создана *общая теория относительности*.

Данные разделы физики разговаривают на языке геометрии и используют например такие понятия как: метрика, интервал, кривизна и так далее. Кроме того, в этих разделах используется понятия действия и вариационного принципа.

В этом Эпизоде мы расскажем вам про этот особый язык, то как он работает, и какие результаты с помощью него могут быть получены и осознаны уже сейчас.

В разделе 1 мы разберем вопросы, связанные со специальной теорией относительности (СТО), после которого мы убедимся в том, что СТО не достаточно для описания таких объектов как черная дыра (раздел 2) и предложим Участникам 10-11 классов перейти к общей теории относительности (раздел 3).

Успехов!

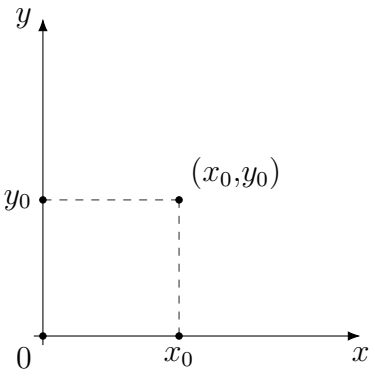
*Кот Чарльз*

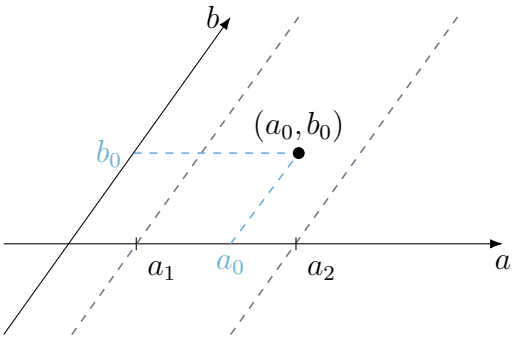
# 1 Кинематика СТО

Специальная теория относительности (СТО) является физической теорией, нашедшей огромное число практических применений, активно использующая язык геометрии, а именно — геометрии пространства-времени Минковского. В этом разделе мы будем изучать кинематические аспекты СТО.

## Вычисление расстояний в разных координатах

Рассмотрим двумерную декартову систему координат. Тогда положение точек будет задаваться парой чисел $(x, y)$. Чтобы построением найти координату точки по одной из осей, нам нужно провести через эту точку прямую, параллельную второй оси до пересечения с первой. Данный алгоритм является общим и работает и в случае неперпендикулярных друг другу осей. Из этого же следует, что линиями постоянных координат по одной оси будут являться прямые, параллельные второй оси.




Траекторией в такой системе координат будет называться зависимость одной координаты от другой, например, $y(x)$. Расстояние в такой системе координат определяется с помощью теоремы Пифагора, то есть малый элемент длины записывается так:

$$ds^2 = dx^2 + dy^2.$$

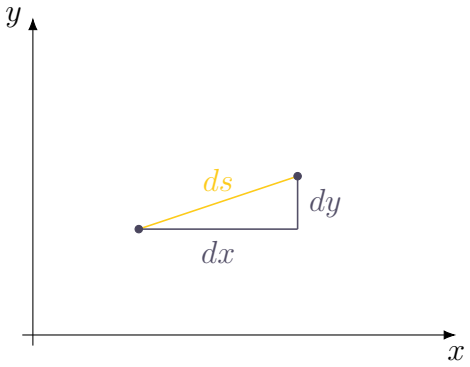
Заметим, что в случае неперпендикулярных осей расстояние будет определяться по теореме косинусов:

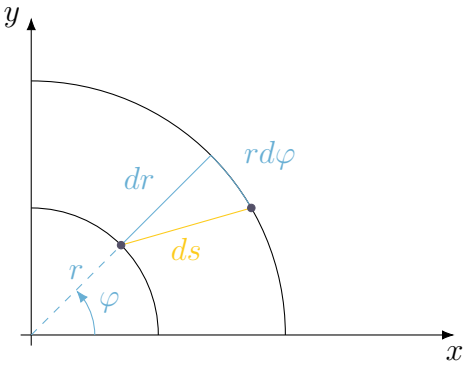
$$ds^2 = da^2 + db^2 + 2dadb\cos\alpha,$$

где $\alpha$ — угол между осями $a$ и $b$.

Декартова система координат – это не единственный способ задать положение точки на плоскости. Существует множество других вариантов, например полярные координаты, в которых положение точки задается расстоянием от начала координат $r$ и углом $\varphi$, отсчитанным от некоторой оси (см. рисунок). При переходе к полярным координатами расстояние будет иметь вид:

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2.$$




## Постулаты СТО

В основе специальной теории относительности лежат следующие постулаты:

**1. Законы физики одинаковы во всех инерциальных системах отсчёта.**

**2. Скорость света в вакууме постоянна.**

Первый постулат понятен — мы предполагаем, что процессы во всех инерциальных системах отчёта (ИСО) протекают одинаково, поэтому и физические законы записываются одинаковым образом.

Второй же выглядит весьма удивительным, но именно он является отправной точкой построения СТО. Факт постоянства скорости света был подтвержден в различных экспериментах, проведенных во второй половине XIX века (опыты Физо, Майкельсона-Морли и др.).

## Преобразования Галилея и Лоренца

В этом разделе мы будем рассматривать переход из одной ИСО $K$ в другую ИСО $K'$.

Рассмотрим движение материальной точки из начала координат вдоль оси $x$ со скоростью $v$. При переходе из лабораторной системы отсчёта в систему отсчета этой точки координаты и время преобразуются по закону

$$x' = x - vt, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = t.$$

Эти преобразования называется преобразованиями Галилея. Из них следует, что скорости в этой системе отсчета равны

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = v_x - v, \quad v'_y = \frac{dy'}{dt'} = v_y, \quad v'_z = \frac{dz'}{dt} = v_z.$$

Такой закон преобразования скоростей противоречит второму постулату СТО. Подтвердим это одним классическим примером. Представьте, что человек бежит с фонариком в руке. Тогда в системе отчёта, связанной с бегущим человеком, фотоны (или электромагнитная волна) имеют скорость, равную скорости света вакууме (в дальнейшем будем обозначать её $c$, численное значение будем считать примерно равным $3 \cdot 10^8$ м/с). В системе отсчета, связанной с неподвижным наблюдателем, согласно Галилеевским преобразованиям, свет должен был бы иметь скорость $c + u$, где $u$ — скорость бегущего человека, что противоречит второму постулату СТО, согласно которому эта скорость должна быть равна $c$.

Найдем преобразование координат и времени при которых скорость света не будет изменяться при переходе из одной ИСО в другую (для удобства эти ИСО будем называть $K$ и $K'$). Поскольку в любой ИСО зависимость $x(t)$ для точки, которая движется с постоянной скоростью, линейна, то эти преобразования должны переводить прямые в прямые, т. е. быть линейными. В общем случае такие преобразования имеют вид:

$$\begin{cases} x' = Ax + Bt, \\ t' = Cx + Dt. \end{cases}$$

1.1. *(0 баллов)* Пользуясь тем, что зависимость координаты фотона от времени в двух разных ИСО $K$ и $K'$ записывается в виде $x = ct$ и $x' = ct'$, найдите явный вид преобразований, сохраняющих скорость света (они называются преобразованиями Лоренца):

$$\begin{cases} x' = \gamma\,(x - vt)\,, \\ t' = \gamma\left(t - \dfrac{v}{c^2}x\right), \end{cases}$$

где $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ — релятивистский «гамма-фактор», а $v$ – скорость движения $K'$ относительно $K$.

**Замечание 1.** В этом примере мы рассматривали движение только вдоль оси $x$, поэтому координаты по осям $y$ и $z$ будут иметь вид: $y' = y$, $z' = z$.

**Замечание 2.** Видно, что в классическом (нерелятивистском) пределе, когда $v/c \ll 1$, преобразования Лоренца совпадают с преобразованиями Галилея.

**Замечание 3.** Из выражения для «гамма-фактора» следует, что система отсчета, движущаяся со скоростью больше скорости света, неприемлема в такой теории и не имеет физического смысла. Таким образом, можно заключить, что скорость света в вакууме — это не просто константа, а максимальная разрешенная скорость движения любых частиц.

Используя тот факт, что при обратном переходе из $K'$ в $K$ изменяется только знак у скорости $v$ видно, что обратное преобразование Лоренца имеет вид:

$$\begin{cases} x = \gamma\left(x' + vt'\right), \\ t = \gamma\left(t' + \dfrac{v}{c^2}x'\right), \end{cases}$$

1.2. *(0 баллов)* Рубрика Хоббит туда и обратно. Убедитесь, что последовательно применяя два преобразования Лоренца для переходов $K \to K' \to K$ мы получаем тождественные преобразования координат и времени.

Рассмотрим движение одной и той же материальной точки вдоль оси абсцисс в двух ИСО $K$ и $K'$. Записывая преобразование Лоренца для двух моментов времени и вычитая из одной системы уравнений другую мы получим:

$$\begin{cases} dx' = \gamma\left(dx - vdt\right), \\ dt' = \gamma\left(dt - \dfrac{v}{c^2}dx\right), \\ dy' = dy, \\ dz' = dz. \end{cases}$$

## Пространство-время Минковского

Теперь, когда мы выяснили, что при преобразованиях Лоренца время, как и пространственные координаты, преобразуется нетождественно, имеет смысл объединить их в одно пространство-время Минковского, координаты точек которого имеют вид $(ct, x, y, z)$.

1.3. *(0,2 балла)* Нарисуйте и опишите, как при преобразованиях Лоренца при движении только вдоль оси $x$ изменяются координатные оси $ct$ и $x$.

В пространстве-времени Минковского каждая точка является *событием*, произошедшем на некоторой пространственной координате в некоторый момент времени. Расстояние между двумя событиями в пространстве-времени Минковского называется *интервалом* и вычисляется следующим образом:

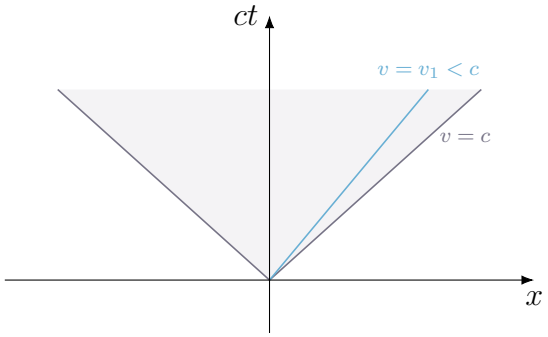
$$ds^2 = g_{tt}c^2dt^2 + g_{xx}dx^2 + g_{yy}dy^2 + g_{zz}dz^2 = c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2.$$

Набор коэффициентов $g_{tt}$, $g_{xx}$, $g_{yy}$, $g_{zz}$ будем называть *метрикой*.

1.4. *(0,2 балла)* Покажите что преобразования Лоренца не изменяют интервал пространства-времени Минковского (говорят, что такие преобразования являются изометриями метрики).

Квадрат интервала между двумя событиями может быть любого знака. Рассмотрим события $(0,0)$ и $(ct, x)$ и интервал $ds$ между ними.

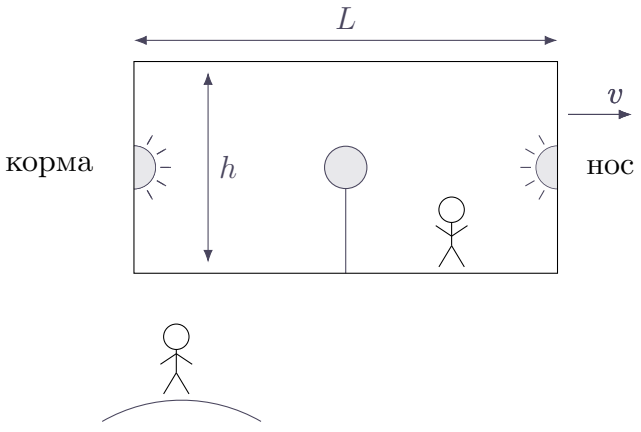
- События, для которых $ds^2 = 0$, лежат на световом конусе. Эти события соответствуют тому, что фотон, выпущенный из $(0,0)$, оказался в точке с пространственной координатой $x$ в момент времени $t$. Такой интервал $ds$ называется *светоподобным*.
- События, для которых $ds^2 < 0$, лежат снаружи светового конуса. Такой интервал называется *пространственноподобным*.
- События, для которых $ds^2 > 0$, лежат внутри светового конуса. Такой интервал называется *времениподобным*. Частицы в пространстве Минковского движутся по кривым, для которых для любого маленького участка $ds^2 > 0$. Такие кривые называются *мировыми линиями*.




## Эффекты релятивистской кинематики

Рассмотрим несколько примеров, которые продемонстрируют нам особенности преобразований Лоренца.

1.5. *(0,3 балла)* Пусть ракета летит в космическом пространстве со скоростью $v = c/2$. Внутренний салон ракеты имеет форму прямоугольного параллелепипеда, в центрах «носа» и «кормы» которого установлены источники света. Происходят короткие вспышки этих источников одновременно по часам космонавта, находящегося в ракете. Найдите промежуток времени между детектированиями вспышек приёмником, расположенным в центре салона в системе отсчета наблюдателя, находящегося на неподвижной планете. В этой же системе отсчёта найдите промежуток времени между испусканиями вспышек источниками. Расстояние от «носа» до «кормы» в системе отсчёта ракеты равно $L$.



1.6. *(0,3 балла)* Изобразите события детектирования и испускания света в системах отчёта космонавта и наблюдателя на планете в координатах пространства-времени Минковского.

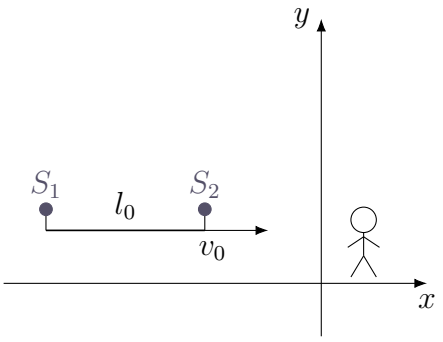
1.7. *(0,3 балла)* Как для этих двух наблюдателей связаны времена, за которые свет, испускаемый из «кормового» источника впервые достигнет «пола» ракеты, если расстояние от него до потолка равно $h$?

Теперь рассмотрим один жизненный пример из мира физики частиц.

1.8. *(0,3 балла)* В атмосфере на высоте порядка 10 км над поверхностью Земли родился мезон. Его собственное время жизни (собственными для данного объекта называются величины, измеренные в связанной с ним системе отсчёта) составляет примерно 2,2 мкс. Оцените, к какой скоростью должен двигаться мезон для того, чтобы достичь детектора на поверхности Земли.

И ещё немного более абстрактных примеров.

1.9. *(0,5 балла)* Стержень имеет собственную длину $l_0$. На концах стержня укреплены две лампочки $S_1$ и $S_2$. Стержень движется со скоростью $v_0$ по направлению к неподвижному наблюдателю. Лампа $S_1$ испускает свет раньше, чем $S_2$, так что обе вспышки достигают наблюдателя одновременно. В моменты испускания света лампы $S_1$ и $S_2$ находились в точках $x_1$ и $x_2$ соответственно. Какое расстояние $x_1 - x_2$ между лампочками измерит наблюдатель? (Это будет видимая длина стержня, как она воспринимается глазом человека или фиксируется фотоаппаратом.)




1.10. *(0,4 балла)* Из начала отсчета ИСО $K$ вдоль оси $x$ через промежуток времени $T$ (по часам $K$) посылаются кратковременные световые импульсы. Найдите промежуток времени между моментами регистрации этих сигналов наблюдателем, если он находится в ИСО $K'$, движущейся навстречу системе $K$ со скоростью $v = c/2$.

## Парадокс близнецов

1.11. *(0,2 балла)* Космический корабль вылетает с Земли со скоростью $\beta c$ в момент времени $t_0 < 0$ (по земным часам), где $\beta$ — известная постоянная величина. На Земле остался брат-близнец капитана корабля. В момент времени $t_0/2$ по земным часам космический корабль производит быстрый разворот и возвращается на Землю со скоростью, равной начальной. Проанализируйте движение космонавта в системе отсчёта земного наблюдателя и покажите, что собственное время космонавта, прошедшее за время его путешествия, меньше, чем собственное время его брата (другими словами, близнец-космонавт постарел меньше).

Обратите внимание, что аналогичные рассуждения можно провести с точки зрения движущегося брата, который считает себя неподвижным, а земного наблюдателя — движущимся относительно него с той же скоростью. Тогда получится противоположная ситуация, что меньше постарел брат, находящийся на Земле. Объясните на качественном уровне, как разрешить такой парадокс, и чему на самом деле приблизительно равна разница собственных времён двух близнецов (укажите, кто из них будет старше на момент завершения путешествия).

1.12. *(0,8 балла)* Космический корабль вылетает с Земли со скоростью $v = \beta c$ в момент времени $t_0 < 0$ по часам Земли, где $\beta$ – известная постоянная величина. На Земле остался брат-близнец капитана корабля. В момент времени $t_0/2$ (по своим часам) он видит световой сигнал от корабля о том, что корабль начинает разворачиваться. Во время разворота мировая линия корабля — это часть гиперболы (в системе отсчета Земли)

$$\frac{(x - x_0)^2}{a^2} - \frac{c^2 t^2}{a^2} = 1.$$

Здесь параметры $a$ и $x_0$ не известны, $c$ — скорость света. После разворота корабль движется с постоянной скоростью $-v$. Найдите, на сколько будет отличаться возраст близнецов, когда корабль вернется на Землю. Считайте, что скорость корабля меняется непрерывно на всей его мировой линии. Участками мировой линии, на которых корабль разгоняется и тормозит вблизи Земли можно пренебречь.

Вам может пригодиться интеграл

$$\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \ln\left(\frac{b + \sqrt{b^2+1}}{a + \sqrt{a^2+1}}\right).$$

## Импульс и энергия

Рассмотрим четырёхмерное пространство-время Минковского с координатами $(ct, x, y, z)$. Для единообразия записи можно объединить эти координаты в один 4-вектор:

$$X = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ct \\ \mathbf{r} \end{pmatrix}.$$

Ранее уже было сказано, что собственное время для какой-либо движущейся со скоростью $v$ системы отсчёта — это время $d\tau$, измеренное по часам, связанным с этой системой. Используя преобразование Лоренца, можно получить связь $d\tau$ и $dt$, измеренного по часам неподвижной системы:

$$dt = \frac{d\tau}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma d\tau.$$

Вынося $dt$ из под знака корня в выражении для интервала, получим:

$$ds = \sqrt{c^2 dt^2 - dr^2} = cdt\sqrt{1 - v^2/c^2} = cd\tau,$$

где $dr^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ — пространственная часть интервала. Таким образом мы обнаружили очень удобную связь: интервал, который является аналогом пути в пространстве-времени, можно параметризовать собственным временем частицы.

Определим вектор 4-скорости следующим образом:

$$U = \frac{d}{d\tau}\begin{pmatrix} ct \\ \mathbf{r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cdt/d\tau \\ d\mathbf{r}/d\tau \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} c \\ \mathbf{v} \end{pmatrix},$$

а также 4-импульса частицы:

$$P = mU = \begin{pmatrix} \gamma mc \\ \gamma m\mathbf{v} \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим выражение для временной компоненты 4-импульса и преобразуем его для случая малых скоростей ($v/c \ll 1$):

$$P_t = \frac{mc}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = mc + \frac{mv^2}{2c} + \ldots \approx \frac{1}{c}\left(mc^2 + \frac{mv^2}{2}\right).$$

Выражение в скобках совпадает с кинетической энергией *массивных частиц* с некоторой фиксированной добавкой. Поэтому скажем, что это и есть определение релятивистской энергии таких частиц ($E = \gamma mc^2$):

$$P_t = E/c \quad \Longrightarrow \quad P = \begin{pmatrix} E/c \\ \mathbf{p} \end{pmatrix}.$$

1.13. *(0 баллов)* По аналогии с интервалом найдите «длину» 4-импульса.

1.14. *(0 баллов)* Существуют частицы у которых масса $m$ равна нулю. Они называются *безмассовыми*. Используя результат предыдущего пункта, выразите энергию $E$ таких частиц через их импульс.

# 2 Классическая черная дыра

В предыдущем разделе вы познакомились с постулатами Специальной Теории Относительности. Оказывается, что одним из прямых ее следствий является возможность существования особых объектов – черных дыр, обладающих свойством неизбежно «поглощать» любую, достаточно близко расположенную материю. В данном разделе вам предлагается провести собственное исследование подобного объекта.

При продолжительном наблюдении за положением звезды около центра галактики было выяснено, что она совершает периодическое движение в поле тяжести некоторого массивного объекта. Считайте известным, что расстояние от точки наблюдения до центра галактики равно $\approx 26 \cdot 10^3$ световых лет, период обращения звезды по ее траектории равен $\approx 16$ лет, а плоскость, в которой происходит движение звезды, перпендикулярна направлению наблюдения.

2.1. *(0,3 балла)* Используя экспериментальные данные определите возможные положения притягивающего звезду объекта в предложенных в задаче координатах.

2.2. *(0,4 балла)* Используя экспериментальные данные определите массу притягивающего звезду объекта.

2.3. *(0,8 балла)* Считая притягивающий звезду объект сферически симметричным, а его размер достаточно малым, определите границы области вокруг такого объекта из которой ни один сигнал не может достичь удалённого наблюдателя.

Таблица 1: Координаты наблюдения звезды

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x,'' \cdot 10^3$ | $-36$ | $-34$ | $-31$ | $-27$ | $-21$ | $-15$ | $-8$ | $-1$ | 9 | 17 | 24 | 32 | 39 |
| $y,'' \cdot 10^3$ | 122 | 132 | 143 | 153 | 164 | 172 | 178 | 182 | 185 | 184 | 181 | 175 | 167 |

Экспериментальные данные приведены в ортогональной системе координат, каждая из осей которой имеет размерность угловых секунд ($''$) и является мерой угла отклонения точки от начала координат.

В работе разрешается использовать численные методы анализа экспериментальных данных, а определяемые из них параметры должны быть получены с точностью $5 \cdot 10^{-3}(''$).

# 3 ОТО

## Теоретический минимум

На данный момент наиболее точной теорией классической гравитации является общая теория относительности (ОТО). Основная идея ОТО заключается в том, что гравитационное взаимодействие — это следствие искривления пространства-времени. «Искривление» означает, что метрика $g$[1] в ОТО зависит от точки пространства-времени:

$$ds^2_{\text{ОТО}} = g_{tt}(\mathbf{r},t)dt^2 + \sum_{i=1}^{3} 2g_{ti}(\mathbf{r},t)dtdx^i + \sum_{i,j=1}^{3} g_{ij}(\mathbf{r},t)dx^i dx^j \tag{1}$$

в отличие от СТО, где

$$ds^2_{\text{СТО}} = c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \tag{2}$$

Заметим, что если координаты нумеруются индексом $i$, $dx^i$ означает не $dx$ в степени $i$, а малое изменение $i$-й координаты. Например, $(x,y,z) = (x^1,x^2,x^3)$, тогда если $i=1$, $dx^i = dx$, если $i=2$, $dx^i = dy$, если $i=3$, $dx^i = dz$ [2]. В дальнейшем мы также будем писать например $g_{rr}$, как будто $i=r$, имея в виду, что это множитель при $dr^2$. Здесь уже $dr^2$ означает квадрат $dr$.

Метрику $g$ можно найти из уравнения Эйнштейна. Для полноты картины приведем его:

$$R_{\mu\nu} - \frac{R}{2}g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}. \tag{3}$$

Правая часть этого уравнения определяется тем, как распределена и движется материя в задаче. Левая часть вычисляется по метрике $g$.

Чтобы работать было удобнее, мы будем пользоваться системой единиц, в которой скорость света равна единице: $c=1$. Это приводит к тому, что размерности $dt$ и $dx$ теперь совпадают, а собственное время $d\tau$ совпадает с длиной мировой линии $ds$.

Нас будет интересовать движение пробных частиц в вакууме в гравитационном поле сферически симметричного объекта массой $M$, расположенного в начале координат. Такими объектами могут быть например планета, звезда, черная дыра. Так как мы рассматриваем движение в вакууме и не учитываем гравитационное поле частиц, правая часть уравнения (3) в интересующей нас области пространства-времени равна нулю. Так как массивный объект сферически симметричен, мы будем рассматривать сферически-симметричное решение уравнения (3), называемое решением Шварцшильда. Оказывается, что оно единственно и имеет вид:

$$ds^2 = \left(1 - \frac{r_g}{r}\right)dt^2 - \frac{dr^2}{\left(1-\frac{r_g}{r}\right)} - r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta \cdot d\varphi^2). \tag{4}$$

Параметр $r_g$ называется радиусом Шварцшильда. Как мы увидим в дальнейшем, он определяется только массой $M$.

[1] Под $g$ имеется в виду набор функций $g_{tt}$, $g_{tx}$, $g_{ty}$, $g_{tz}$, $g_{xx}$, $g_{yy}$, $g_{zz}$, $g_{xy}$, $g_{xz}$, $g_{yz}$. В сферической системе координат в индексах будут $(r,\varphi,\theta)$ вместо $(x,y,z)$

[2] Для декартовых координат $(x,y,z)$ квадрат интервала равен $ds^2 = g_{tt}(\mathbf{r},t)dt^2 + 2g_{tx}(\mathbf{r},t)dxdt + 2g_{ty}(\mathbf{r},t)dydt + + 2g_{tz}(\mathbf{r},t)dzdt + g_{xx}(\mathbf{r},t)dx^2 + g_{yy}(\mathbf{r},t)dy^2 + g_{zz}(\mathbf{r},t)dz^2 + 2g_{xy}(\mathbf{r},t)dxdy + 2g_{xz}(\mathbf{r},t)dxdz + 2g_{yz}(\mathbf{r},t)dydz$.

3.1. *(0 баллов)* Чему равны $g_{tt}$, $g_{rr}$, $g_{\theta\theta}$, $g_{\varphi\varphi}$, $g_{tr}$, $g_{t\theta}$, $g_{t\varphi}$, $g_{r\theta}$, $g_{r\varphi}$, $g_{\theta\varphi}$ в обозначениях уравнения (1) для метрики (4)?

Если углы $\theta$ и $\varphi$ постоянны, т. е. если нас интересует только радиальное движение, другими словами движение в плоскости $(t,r)$, это решение упрощается:

$$ds^2 = \left(1 - \frac{r_g}{r}\right) dt^2 - \frac{dr^2}{\left(1 - \frac{r_g}{r}\right)}. \tag{5}$$

В ОТО для описания движения частиц используются законы, аналогичные принципу Ферма, который описывает движение света в пространстве с заданным $n(x,y)$. Опишем эти законы.

Движение свободной частицы массой $m$ в искривленном пространстве-времени определяется принципом наименьшего действия: частица движется из точки $A$ в точку $B$ по мировой линии $\gamma$, которая минимизирует[3] интеграл, называемым *действием* $S_\gamma$[4]:

$$S_\gamma = -\int\limits_\gamma m\, ds. \tag{6}$$

Видно, что действие для свободной частицы с точностью до множителя равно длине мировой линии $\gamma$ в пространстве-времени с метрикой $g$.

Такой способ задавать мировую линию (траекторию) частицы должен напоминать принцип Ферма в геометрической оптике (см. 3 эпизод 10-11 класс). Действительно, квадрат оптического пути равен

$$ds^2 = n^2 dl^2 = n(x,y)^2 dx^2 + n(x,y)^2 dy^2.$$

Это совпадает с (1) в двух пространственных измерениях. При этом все компоненты $g_{ij}$ одинаковы и равны $n^2$.

Из (6) можно вывести уравнение для $\mathbf{r}(\tau)$, $t(\tau)$. Решения этого уравнения называются *геодезическими*. Можно показать, что существует три класса геодезических:

- *Времениподобные геодезические*: в любой точке $ds^2 > 0$;
- *Светоподобные геодезические*: в любой точке $ds^2 = 0$;
- *Пространственноподобные геодезические*: в любой точке $ds^2 < 0$;

Времениподобные геодезические являются мировыми линиями массивных частиц. Нас также будут интересовать светоподобные геодезические (как не сложно догадаться, по ним распространяется свет). Они могут быть получены из времениподобных в пределе $m \to 0$. Это соответствует тому, что у частиц света, фотонов, масса $m$ равна нулю.

Мы, однако, не будем явно решать уравнение геодезической. Вместо этого мы найдем мировые линии частиц, пользуясь симметриями действия (6).

[3] или максимизирует

[4] Заглавной буквой $S_\gamma$ всегда будем обозначать действие на кривой $\gamma$, а строчной буквой $s_\gamma$ — длину $\gamma$.

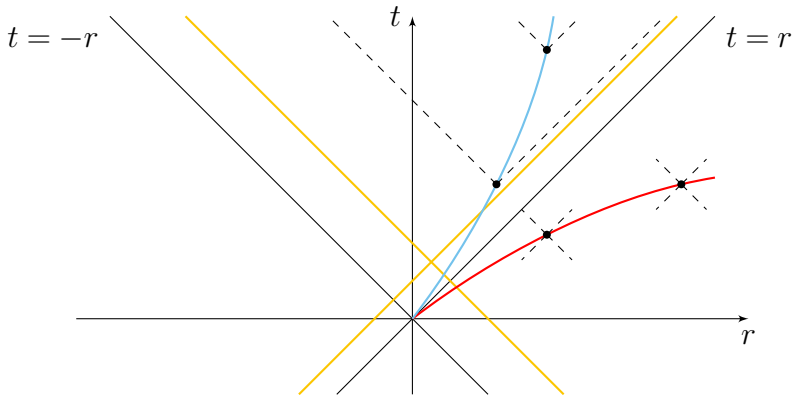
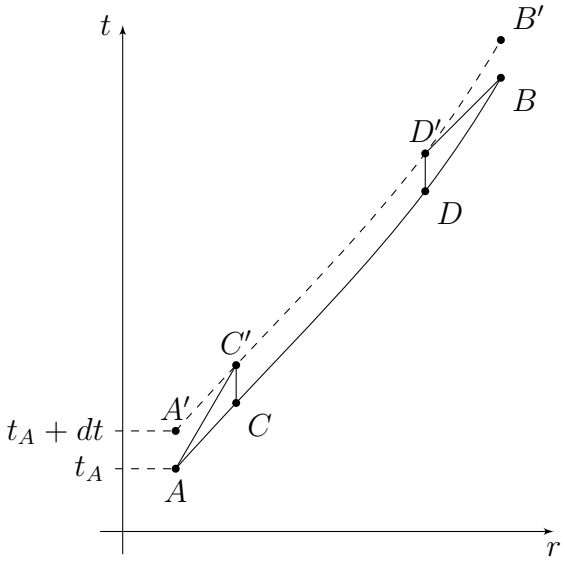



Рис. 1: Светоподобные, времениподобные и пространственноподобные геодезические в пространстве Минковского (2).

## Движение в плоскости $(t, r)$

Рассмотрим движение частицы известной массой $m$ в плоскости $(t,r)$ в пространстве-времени с метрикой (5) с известным радиусом Шварцшильда $r_g$. Пусть $ACDB$ — мировая линия частицы, а кривая $A'C'D'B'$ получена из нее трансляцией на $dt$, т. е. $t_{A'} - t_A = t_{B'} - t_B = t_{C'} - t_C = t_{D'} - t_D = dt$ (см. рисунок). Считайте известными координаты точек $A$, $B$, $C$, $D$, а также что $dt \ll s_{AC}/(t_C - t_A), s_{BD}/(t_B - t_D)$.




Выберем точки $C, A$ и $B$,$D$ близкими друг к другу, так что будем считать $AC$, $BD$ отрезками. Это значит, например, что $S_{AC} = -m\Delta s_{AC} = -m\sqrt{g_{tt}(t_C - t_A)^2 + g_{rr}(r_C - r_A)^2}$.

3.2. *(0,2 балла)* Найдите разложение[5] $S_{AC'} - S_{AC}$ до первого порядка по $dt$.

3.3. *(0,2 балла)* Найдите разложение $S_{BD'} - S_{BD}$ до первого порядка по $dt$.

3.4. *(0,2 балла)* Найдите $S_{CD} - S_{C'D'}$.

3.5. *(0 баллов)* Так как $ACDB$ минимизирует (6), первый порядок в разложении $S_{ACDB} - S_{AC'D'B}$ должен равняться нулю. Получите из этого условия закон сохранения.

[5] См. нулевой хинт к 3 эпизоду 10-11 класса.

Как известно из СТО, релятивистское выражение для энергии частицы имеет вид

$$E = \gamma mc^2 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = mc^2 \frac{cdt}{\sqrt{c^2dt^2 - dx^2}}.$$

Записанное в таком виде выражение обобщить на случай ОТО:

$$E = \frac{mg_{tt}dt}{\sqrt{g_{tt}dt^2 + g_{rr}dr^2}} = mg_{tt}\frac{dt}{ds} \tag{7}$$

Из пункта 3.5 видно, что определенная таким образом энергия сохраняется, т. е. не зависит от того, в какой точке мировой линии её вычислить. Проверим корректность предельных переходов. Для этого рассмотрим случай малых $v_0 = dr/dt$ и $r_g/r_0$. Для этого случая находим:

$$E(v_0, r_0) \approx m + \frac{mv_0^2}{2} - \alpha\frac{r_g}{r_0}. \tag{8}$$

Полученное выражение (8) с точностью до добавления константы должно совпадать с энергией частицы в гравитационном поле тела массой $M$, известной из теории гравитации Ньютона.

3.6. *(0,1 балла)* Найдите $\alpha$, разложив (7) до первого порядка по $v_0^2$ и $r_g/r_0$. Сверив результат с результатом Ньютона, выразите $r_g$ через массу $M$ и гравитационную постоянную $G$.

Решим уравнение (7) относительно $t$:

$$E = mg_{tt}\frac{dt}{ds} \quad \Longrightarrow \quad m^2g_{tt}^2dt^2 = E^2(g_{tt}dt^2 + g_{rr}dr^2), \quad \Longrightarrow \quad dt = \pm\sqrt{-\frac{g_{rr}}{g_{tt}}}\frac{dr}{\sqrt{1 - \frac{m^2}{E^2}g_{tt}}}.$$

Получаем уравнение мировой линии $t(r, E)$:

$$t(r, E) - t_0 = \pm\int_{r_0}^{r} \frac{dr}{\left(1 - \frac{r_g}{r}\right)\sqrt{1 - \frac{m^2}{E^2}\left(1 - \frac{r_g}{r}\right)}}. \tag{9}$$

## Падение в черную дыру

Пусть наш массивный объект является черной дырой. Это значит, что масса $M$ сосредоточена внутри *горизонта событий* $r = r_g$, при этом ее распределение внутри него неизвестно, но мы будем считать, что вся масса $M$ находится в начале координат. Отсюда следует, что мы можем пользоваться[6] полученным уравнением мировой линии (9) для $r \geqslant r_g$, а может и при $r < r_g$. Изучим свойства полученных мировых линий (9). Для удобства запишем также выражение для скорости частицы:

$$v = \frac{dr}{dt} = \pm\left(1 - \frac{r_g}{r}\right)\sqrt{1 - \frac{m^2}{E^2}\left(1 - \frac{r_g}{r}\right)}. \tag{10}$$

Рассмотрим частицу, которая летит от черной дыры в области $r > r_g$ (знак «+» в формуле (10)).

[6]Напомним, что метрика (1) получена для вакуума, т. е. когда никакой материи в области движения нет.

3.7. *(0,1 балла)* При каких $E$ частица не улетит на бесконечность, а развернется?

3.8. *(0,2 балла)* Пусть энергия частицы $E$ такова, что она не улетит на бесконечность. На какое максимальное расстояние $r_{\max}$ она улетит?

Рассмотрим теперь движение частицы после разворота (знак «$-$» в формуле (10)). При таком движении $r$ уменьшается и приближается к $r_g$. Чтобы понять, что происходит с $t(r,E)$ при $r \to r_g$, нам понадобится следующий математический факт:

$$\int_{x_0}^{x} \frac{1}{ax+b}\,dx = \frac{1}{a}\ln\frac{ax+b}{ax_0+b}, \qquad \int_{x_0}^{x} \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \frac{1}{(\alpha-1)x^{\alpha-1}} - \frac{1}{(\alpha-1)x_0^{\alpha-1}}, \quad \text{где} \quad \alpha \neq 1. \tag{11}$$

Отсюда видно, что первый интеграл расходится (т. е. стремится к бесконечности) при $x \to -b/a$, а второй интеграл имеет конечный предел $1/((\alpha-1)x_0^{\alpha-1})$ при $\alpha < 1$.

Из этого математического факта следует, что время падения на горизонт $t(r_g,E)$ (см. (9)) равно бесконечности. Это верно даже для светоподобных геодезических, т. е. когда $m = 0$. Поэтому сторонний наблюдатель никогда не увидит, что частица достигла горизонта черной дыры. Значит ли это, что частица не достигнет горизонта событий? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вычислить собственное время частицы:

3.9. *(0,2 балла)* Найдите изменение собственного времени частицы $\tau(r,E) - \tau_0$.

3.10. *(0 баллов)* Убедитесь, что $\tau(r_g,E)$ конечно.

Так как $\tau(r_g,E)$ конечно, частица долетит до горизонта событий и пролетит сквозь него. Но так как $t(r_g,E)$ бесконечно, чтобы описать её мировую линию, нам нужно сменить систему отсчета, т. е. сделать замену координат. Выберем новую координату для времени: $(t,r) \to (x^+,r)$, где

$$x^+ = \begin{cases} t + r + r_g \ln\left(\dfrac{r}{r_g} - 1\right), & r > r_g \\ t + r + r_g \ln\left(1 - \dfrac{r}{r_g}\right), & 0 < r < r_g. \end{cases} \tag{12}$$

3.11. *(0,2 балла)* Выразите $ds^2$ (см. уравнение (5)) через $dx^+$ и $dr$. Для этого выразите $dt$ из уравнения (12) через $dx^+$ и $dr$.

3.12. *(0,5 балла)* Найдите уравнения светоподобных геодезических в координатах $(x^+,r)$.

3.13. *(0,3 балла)* Постройте графики всех видов получившихся светоподобных геодезических на одной плоскости $(t',r)$, $t' = x^+ - r$.

В каждой точке плоскости $(t',r)$ пересекаются две светоподобные геодезические. Мировые линии частиц должны лежать внутри светового конуса (там, где $ds^2 > 0$) с вершиной в этой точке $(t',r)$. Из полученных результатов видно, что никакая частица, даже свет, не может выйти за горизонт событий изнутри него.

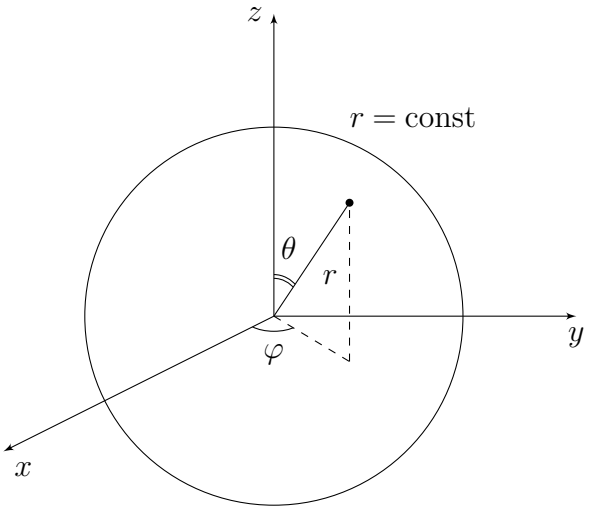
Наконец, заметим, что из полученной вами в пункте 3.9 формулы для собственного времени видно, что $\tau(0,E)$ конечно. Это значит, что частица за конечное собственное время достигнет сингулярности в центре черной дыры.

## Общий случай движения частицы в метрике Шварцшильда

Рассмотрим теперь общий случай движения частицы массой $m$ в метрике (4) в области $r > r_g$. Как и раньше, соответствующее действие (6) не меняется при трансляциях по времени, поэтому энергия сохраняется:

$$E = mg_{tt}\frac{dt}{ds} = \text{const}\,. \tag{13}$$

У действия (6) есть еще сферическая симметрия. Из-за неё движение частицы в пространстве $(x, y, z)$ будет происходить в одной плоскости. Без ограничения общности можно считать, что движение происходит в плоскости $(x, y, 0)$.




С точки зрения координат $(r, \theta, \varphi)$ это означает, что $\theta = \pi/2$. Тогда метрика (4) упрощается:

$$ds^2 = \left(1 - \frac{r_g}{r}\right)dt^2 - \frac{dr^2}{\left(1 - \frac{r_g}{r}\right)} - r^2 d\varphi^2. \tag{14}$$

У действия с такой метрикой сохранилась только часть сферической симметрии: симметрия относительно поворотов вокруг нормали к плоскости движения частицы. С точки зрения координат это означает инвариантность при сдвиге $\varphi \to \varphi + d\varphi$.

3.14. *(0,6 балла)* Выведите закон сохранения, соответствующий этой симметрии (например, проведите рассуждение аналогичное 3.2-3.5).

Чтобы зафиксировать нормировку, напомним, что в аналогичной задаче в Ньютоновской гравитации есть закон сохранения момента импульса $J_{\text{Н}}$. Чтобы определить момент импульса, разложим скорость на радиальную и угловую компоненты:

$$v^2 = v_r^2 + v_\varphi^2, \quad \text{где} \quad v_r = \frac{dr}{dt}, \quad v_\varphi = r\frac{d\varphi}{dt}.$$

Тогда $J_{\text{Н}} = mrv_\varphi$. Обозначим получившуюся в пункте (3.14) сохраняющуюся величину как $J$. Выберем нормировку $J$ так, чтобы в пределе малых $r_g/r$ и $v$ получалось $J_{\text{Н}}$:

$$J = mr^2\frac{d\varphi}{ds}.$$

Чтобы задать мировую линию частицы, нужно связать $t$, $\varphi$, $r$ и параметры $E, J$. Будем параметризовать мировую линию через $r$, тогда уравнение мировой линии — это

$t(r, E, J)$, $\varphi(r, E, J)$. Массу частицы $m$, радиус Шварцшильда $r_g$ и начальную координату $r_0$ считайте известными.

3.15. *(0,1 балла)* Найдите $t(r, E, J) - t_0$.

3.16. *(0,1 балла)* Найдите $\varphi(r, E, J) - \varphi_0$.

В обоих этих пунктах должно получиться выражение в виде интеграла, аналогичное (9).

Проанализируем полученные уравнения.

3.17. *(0,3 балла)* Сколько типов мировых линий есть при $J = 0{,}9mr_g$? Опишите движение частиц по таким мировым линиям. Ответ обоснуйте.

3.18. *(0,3 балла)* Сколько типов мировых линий есть при $J = 1{,}9mr_g$? Опишите движение частиц по таким мировым линиям. Ответ обоснуйте.

3.19. *(0,3 балла)* Сколько типов мировых линий есть при $J = 2{,}9mr_g$? Опишите движение частиц по таким мировым линиям. Ответ обоснуйте.

3.20. *(0,3 балла)* Найдите с точностью до 0,01 граничные значения $J/(mr_g)$, при пересечении которых меняются возможные типы траекторий.

## Смещение перигелия Меркурия

Напомним, как происходит движение точки в гравитационном поле тела массой $M$ в теории Ньютона. Закон движения можно найти, используя закон сохранения энергии:

$$E_{\text{Н}} = \frac{mv^2}{2} - \frac{GmM}{r} = \text{const}\,.$$

Так как помимо энергии сохраняется также момент импульса $J_{\text{Н}} = mrv_\varphi = \text{const}$, удобно переписать ЗСЭ через $J_{\text{Н}}$:

$$E_{\text{Н}} = \frac{mv_r^2}{2} - \frac{GmM}{r} + \frac{J_{\text{Н}}^2}{2mr^2} = \text{const}\,.$$

Используя два закона сохранения легко получить уравнение мировой линии в Ньютоновском приближении:

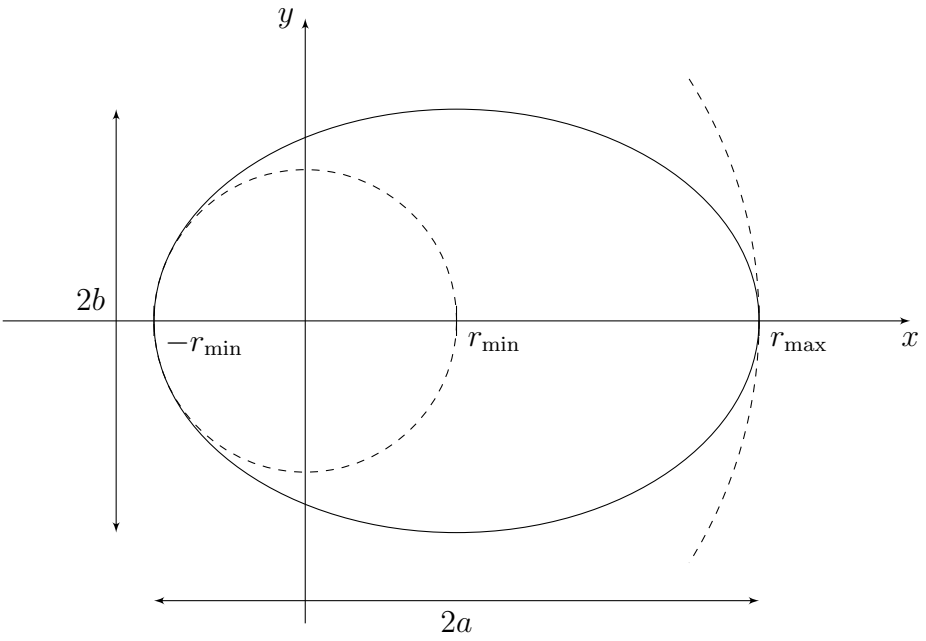
$$t_{\text{Н}}(r, E_{\text{Н}}, J_{\text{Н}}) - t_0 = \pm m \int\limits_{r_0}^{r} \frac{dr}{\sqrt{2mE_{\text{Н}} + \frac{2Gm^2M}{r} - \frac{J_{\text{Н}}^2}{r^2}}} \tag{15}$$

$$\varphi_{\text{Н}}(r, E_{\text{Н}}, J_{\text{Н}}) - \varphi_0 = \pm J_{\text{Н}} \int\limits_{r_0}^{r} \frac{1}{r^2} \frac{dr}{\sqrt{2mE_{\text{Н}} + \frac{2Gm^2M}{r} - \frac{J_{\text{Н}}^2}{r^2}}} \tag{16}$$

Как известно из законов Кеплера (это также можно легко получить из (16)), если $E_{\text{Н}} < 0$, уравнение в (16) задает эллипс с фокусом в начале координат. Уравнение такого эллипса имеет вид

$$r_{\text{Н}}(\varphi) = \frac{p_{\text{Н}}}{1 - e_{\text{Н}} \cos\varphi},$$

где $e_{\text{Н}} = \sqrt{1 - b^2/a^2}$ — эксцентриситет, $p_{\text{Н}} = b^2/a$, $a$ — большая полуось, $b$ — малая полуось (См. википедию).




Из (16) легко видеть, что

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E_{\text{H}} J_{\text{H}^2}}{G^2 M^2 m^3}}, \quad p = \frac{J_{\text{H}}^2}{Gm^2 M}, \quad a = -\frac{GmM}{2E_{\text{H}}}, \quad b = \frac{J_{\text{H}}}{\sqrt{-2E_{\text{H}} m}}. \tag{17}$$

Уравнение (16) имеет вид

$$\varphi_{\text{H}}(r, E_{\text{H}}, J_{\text{H}}) - \varphi_0 = \pm J_{\text{H}} \int\limits_{r_0}^{r} \frac{1}{r^2} \frac{dr}{\sqrt{f_{\text{H}}(r, E_{\text{H}}, J_{\text{H}})}}, \quad \text{где} \quad f_{\text{H}}(r, E_{\text{H}}, J_{\text{H}}) = 2mE_{\text{H}} + \frac{2Gm^2 M}{r} - \frac{J_{\text{H}}^2}{r^2}.$$

Если точка делает один оборот по траектории, т. е. $r$ меняется от $r_{\min}$ до $r_{\max}$ и обратно, то угол изменяется на $2\pi$:

$$2J_{\text{H}} \int\limits_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{1}{r^2} \frac{dr}{\sqrt{f_{\text{H}}(r, E_{\text{H}}, J_{\text{H}})}} = 2\pi. \tag{18}$$

Уравнение, полученное в пункте 3.16, имеет похожий вид:

$$\varphi(r, E, J) - \varphi_0 = \pm J \int\limits_{r_0}^{r} \frac{1}{r^2} \frac{dr}{\sqrt{f(r, E, J)}}$$

Мы хотим получить поправку к результату (18) из общей теории относительности. Для этого рассмотрим движение частицы с энергией $E = m + \mathcal{E}$, и моментом импульса $J$. Будем считать, что

$$\frac{|\mathcal{E}|}{m} \sim \frac{J^2}{m^2 r^2} \sim v^2 \sim \frac{r_g}{r} \ll 1, \tag{19}$$

т. е. это малые величины одного порядка.

Можно показать, что с точностью до второго порядка (т. е. с точностью до квадратов и произведений величин (19)) имеет место равенство

$$f(r, m + \mathcal{E}, J) = f_{\text{H}}(\tilde{r}, \tilde{\mathcal{E}}, \tilde{J}), \tag{20}$$

где $\tilde{\mathcal{E}} = \mathcal{E}(1+\delta_{\mathcal{E}})$, $\tilde{J}^2 = J^2(1-\delta_J)$, $\tilde{r} = r + \delta_r$. Поправки $\delta_{\mathcal{E}}$, $\delta_J$, $\delta_r$, не зависят от $r$, и это малые величины порядка $\delta_{\mathcal{E}} \sim \delta_J/J^2 \sim \delta_r/r \sim \mathcal{E}/m$. Их можно найти, разложив разность $f(m+\mathcal{E}, J, r) - f_{\text{H}}(\tilde{\mathcal{E}}, \tilde{J}, \tilde{r})$ до второго порядка малости и приравняв к нулю все оставшиеся коэффициенты при степенях $r$.

3.21. *(0,2 балла)* Найдите $\delta_E$.

3.22. *(0,2 балла)* Найдите $\delta_J$.

3.23. *(0,2 балла)* Найдите $\delta_r$.

Используя (20), можно найти интересующую нас поправку:

$$\Delta\varphi_{\text{gr}} - 2\pi = 2\int\limits_{r_{\text{gr,min}}}^{r_{\text{gr,max}}} \frac{J}{r^2}\frac{dr}{\sqrt{f(r, m+\mathcal{E}, J)}} - 2\int\limits_{\tilde{r}_{\text{min}}}^{\tilde{r}_{\text{max}}} \frac{\tilde{J}}{\tilde{r}^2}\frac{d\tilde{r}}{\sqrt{f_{\text{H}}(\tilde{r}, \tilde{\mathcal{E}}, \tilde{J})}} \approx$$

$$\approx 2\int\limits_{\tilde{r}_{\text{min}}}^{\tilde{r}_{\text{max}}} \left(\frac{J}{r^2} - \frac{\tilde{J}}{\tilde{r}^2}\right)\frac{d\tilde{r}}{\sqrt{f_{\text{H}}(\tilde{r}, \tilde{\mathcal{E}}, \tilde{J})}}.$$

Разложив разность в круглых скобках, получим

$$\frac{J}{r^2} - \frac{\tilde{J}}{\tilde{r}^2} \approx \frac{\tilde{J}}{\tilde{r}^2}\left(\frac{r_g}{\tilde{r}} - 2A + 3A\right),$$

где $A$ не зависит от $r$. Можно показать, что интеграл от слагаемого с $r_g/r - 2A$ не даст вклад.

3.24. *(0 баллов)* Если вы умеете делать замены переменных интегрирования, покажите это с помощью замены $r \to \xi = r_g/r - 2A$.

Тогда пользуясь (18), получаем ответ:

$$\Delta\varphi_{\text{gr}} - 2\pi = 2\pi \cdot 3A.$$

3.25. *(0,2 балла)* Выразите $A$ через $m$, $r_g$, и $J$.

3.26. *(0 баллов)* Выразите $A$ через геометрические параметры орбиты и получите численное $\Delta\varphi_{\text{gr}} - 2\pi$ значение для Меркурия.

# Решение основной задачи

# 1 Кинематика СТО

## Преобразования Лоренца

1.1. Найдём коэффициенты линейного преобразования:

$$\begin{cases} x' = Ax + Bt, \\ t' = Cx + Dt. \end{cases}$$

Объект, связанный с движущейся СО $K'$ (его пространственная координата $x' = 0$), в неподвижной СО движется по траектории $x = vt$. Тогда в любой момент времени должно выполняться соотношение:

$$x' = \gamma(x - vt),$$

где $\gamma$ — некий коээфициент, зависящий только от скорости движения $K'$. Коэффициент $\gamma$ зависит только от модуля скорости, но не то её направления. Поэтому в силу симметрии он будет таким же для противоположного направления относительного движения.

Применим аналогичные рассуждения и получим, что траектория объекта, связанного с $K$ ($x = 0$), в СО $K'$ будет иметь вид:

$$x = \gamma(x' + vt'),$$

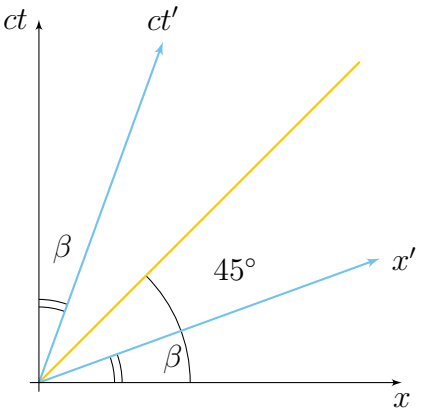
1.2. Обратное преобразование выглядит следующим образом:

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + vt'), \\ t = \gamma\left(t' + \dfrac{v}{c^2}x'\right). \end{cases}$$

Подставляя в эти формулы $x'$ и $t'$ из прямого преобразования, получим тождества $x = x$ и $t = t$, т.е. тождественные преобразования координат и времени.

## Пространство-время Минковского

1.3. Найдём в координатах $(ct, x)$ уравнения осей $ct'$ и $x'$. Ось $ct'$ определяется условием $x' = 0$. Из уравнения $x' = \gamma(x - vt)$ следует, что $x = vt$, значит $ct = \frac{c}{v}x$ — уравнение оси $ct'$. Ось $x'$ определяется условием $t' = 0$. Из уравнения $t' = \gamma(t - \frac{v}{c^2}x)$ следует, что $ct = \frac{v}{c}x$ — уравнение оси $x'$. Графически это означает, что оси $ct'$ и $x'$ поворачиваются на угол $\beta$ ($\mathrm{tg}\beta = v/c$).




1.4. Чтобы проверить, что преобразования Лоренца не изменяют интервал, подставим выражения для малых приращений преобразованных координат в выражение для интервала:

$$ds'^2 = c^2dt'^2 - dx'^2 - dy'^2 - dz'^2 = c^2\gamma^2\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right)^2 - \gamma^2(dx - vdt)^2 - dy^2 - dz^2 =$$

$$= c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 = ds^2.$$

## Эффекты релятивистской кинематики

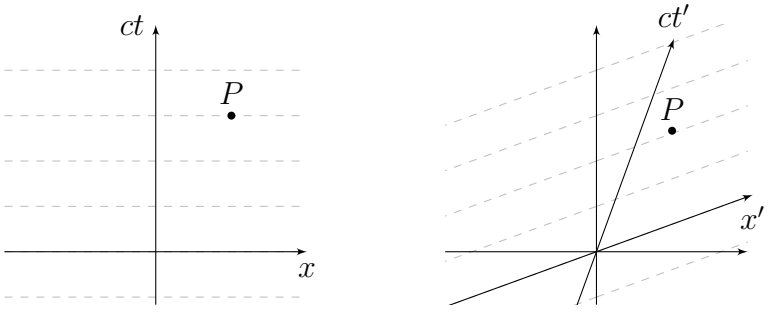
1.5. Детектирования происходят в СО космонавта в одно время и в одном месте. Следовательно, это одно и то же событие, и разница времён детектирования будет нулевой в любой СО.

Воспользуемся формулой:

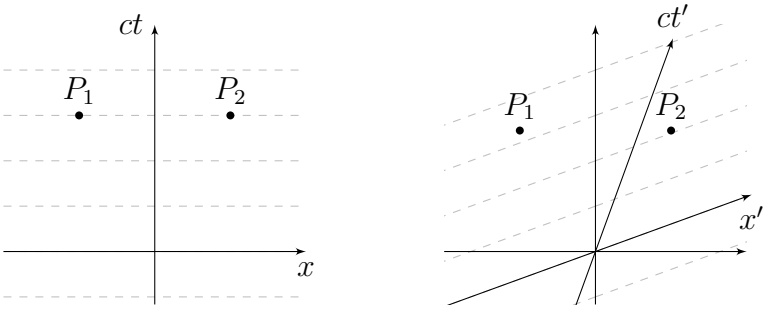
$$\Delta t = \gamma\left(\Delta t' + \frac{v}{c^2}\Delta x'\right),$$

где штрихованные величины мы будем относить к СО ракеты, а нештрихованные — к СО планеты. Тогда $\Delta t' = 0$, $\Delta x' = L$. Получаем, что $\Delta t = \dfrac{L}{\sqrt{3}c}$.

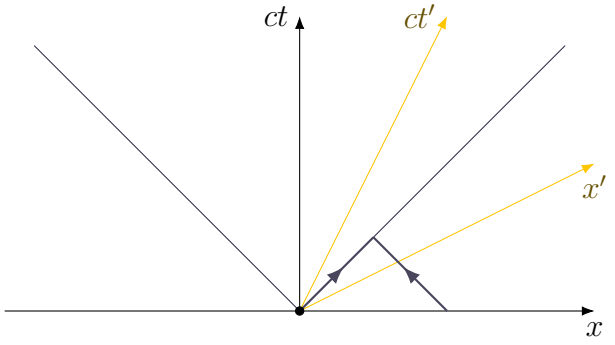
1.6. Как уже было сказано, события детектирования совпадают, поэтому изобразим их одной точкой.



Для испусканий ситуация будет другой.




А теперь для полноты картины изобразим траекторию фотонов и все события на одном рисунке.




1.7. С точки зрения наблюдателя на планете свет до первой встречи с полом проходит расстояние $h/2$ по вертикали и $vt$ по горизонтали (из-за движения ракеты), где $t$ — время движения в СО неподвижного наблюдателя. Свет движется со скоростью $c$, поэтому:

$$t = \frac{\sqrt{\left(\frac{h}{2}\right)^2 + (vt)^2}}{c} \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{h}{2c}\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{2\tau}{\sqrt{3}}.$$

Тогда отношение времён в СО неподвижного наблюдателя и космонавта:

$$\frac{t}{\tau} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

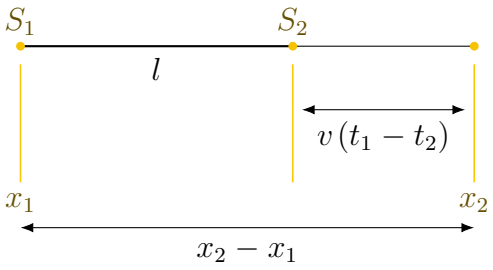
1.8. Времена движения в СО земного наблюдателя и в СО мезона связаны соотношением $t = \gamma\tau$. Понятно, что $t = H/v$, где $H$ — высота атмосферы, $v$ — скорость движения мезона. Тогда:

$$\frac{H}{\tau} = \gamma v \quad \Longrightarrow \quad \frac{H}{c\tau} = \frac{\frac{v}{c}}{\sqrt{1 - \frac{v}{c}^2}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{v}{c} = \sqrt{\frac{\left(\frac{H}{c\tau}\right)^2}{1 + \left(\frac{H}{c\tau}\right)^2}} \quad \Longrightarrow \quad v \approx 0{,}998\ c.$$

1.9. Пусть испускания происходят в моменты времени $t_1$ и $t_2$ по неподвижным часам. Приём происходит одновременно, следовательно:

$$t_1 + \frac{x_1}{c} = t_2 + \frac{x_2}{c}.$$

Наблюдателю кажется, что свет из источника $S_2$ пришёл из $x_2$, но в действительности он пришёл из точки $x_1 + l$, где $l$ — длина стержня в СО наблюдателя.




Запишем связь длин (см. рисунок):

$$x_2 - x_1 = l + v(t_1 - t_2).$$

Подставляя в это уравнение разницу времён, а также сокращённую длину $l = l_0/\gamma$, получаем ответ:

$$x_2 - x_1 = l_0\sqrt{\frac{1+\frac{v}{c}}{1-\frac{v}{c}}}.$$

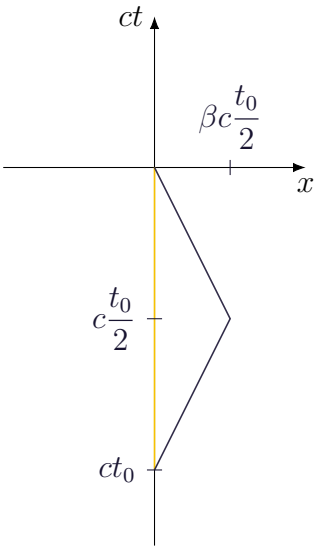
1.10. Данная задача является иллюстрацией продольного эффекта Доплера, который выполняется для любых периодических процессов (например, процессах испускания и регистрации световых импульсов). По условию $T$ — время между испусканиями по часам источника, $T'$ — время между регистрациями по часам приёмника. Пусть в момент испускания некоторого сигнала (назовём его первым и примем за начало наблюдения) расстояние между источником и приёмников равнялось $L$, а время первого испускания по часам приёмника — $t_0$. Регистрация первого сигнала, очевидно, произошла в момент времени $t_1 = t_0 + L/c$. По часам приёмника испускания происходят с периодом $T_1$, соответственно регистрация второго импульса произойдёт в $t_0 + T_1 + (L - vT_1)/c = t_1 + T_1(1 - v/c)$. Соответственно период приёма определяется добавкой к $t_1$:

$$T' = T_1(1 - v/c) = \frac{T}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}\left(1 - \frac{v}{c}\right) = T\sqrt{\frac{1-\frac{v}{c}}{1+\frac{v}{c}}}.$$

Подставляя скорость $v = c/2$, получаем: $T' = T/\sqrt{3}$.

## Парадокс близнецов

1.11. Изобразим мировые линии братьев в координатах $(ct, x)$ в СО Земли. Поскольку мы пренебрегаем временем разворота, мировая линия космонавта будет состоять из двух участков прямых (см. рисунок).

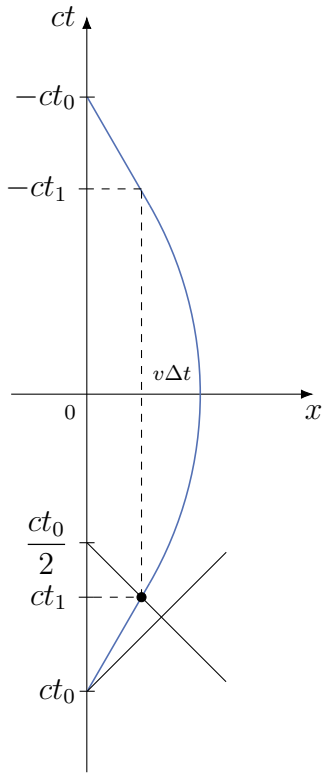



Как известно, собственное время связано с интервалом следующим образом: $d\tau = ds/c$. Тогда разница собственных времён (космонавт будет моложе):

$$\Delta\tau = \frac{\Delta s}{c} = \frac{ct_0 - 2\sqrt{\left(\frac{ct_0}{2}\right)^2 - \left(\frac{\beta ct_0}{2}\right)^2}}{c} = t_0\left(1 - \sqrt{1-\beta^2}\right).$$

Разрешение парадокса заключается в осознании того факта, что космонавт во время разворота движется с ускорением. И рассуждения про возраст брата-землянина в СО космонавта являются некорректными, так как эта СО неинерциальная.

1.12. Обозначим момент времени, в который корабль начал разворот, как $t_1$. Этот и все следующие использованные в решении моменты времени измеряются по часам системы отсчета Земли. В момент $t_1$ координата корабля равна $x_1 = v(t_1 - t_0)$. В этот момент корабль испустил световой сигнал, который дошел до Земли в $t_0/2$ (см. рисунок ниже)



Отсюда находим $t_1$:

$$\frac{t_0}{2} = t_1 + \frac{v(t_1 - t_0)}{c}, \quad \Longrightarrow \quad t_1 = \frac{t_0}{2} \cdot \frac{1+2\beta}{1+\beta}.$$

Заметим также, что

$$t_1 - t_0 = -\frac{t_0}{2(1+\beta)}.$$

Так как на прямых участках мировой линии скорость корабля одинакова по модулю, его мировая линия симметрична относительно оси $x$. Значит, брат-близнец капитана корабля постареет на $\tau_3 = -2t_0$ к моменту возвращения корабля.

Найдем собственное время корабля на прямом участке:

$$\tau_1^2 = (t_1 - t_0)^2 - \frac{v^2(t_1 - t_0)^2}{c^2} = \frac{1-\beta}{1+\beta} \cdot \frac{t_0^2}{4}, \quad \Longrightarrow \quad \tau_1 = -\frac{t_0}{2}\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}.$$

В момент времени $t_1$ мировая линия корабля гладко переходит в гиперболу. Это значит, что тангенс угла наклона касательной к гиперболе в этой точке должен быть равен $\beta$. Выразим его через параметры гиперболы:

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{c^2t^2}{a^2} = 1, \quad \Longrightarrow \quad (x-x_0)dx = c^2tdt, \quad \Longrightarrow \quad \frac{dx}{dt} = \frac{c^2t}{x-x_0} = \pm\frac{c^2t}{\sqrt{c^2t^2+a^2}}.$$

Приравняв модуль этого выражения в момент $t_1$ к $v$, найдем $a$:

$$v = -\frac{c^2t_1}{\sqrt{c^2t_1^2+a^2}}, \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{c^2t_1^2+a^2} = -\frac{ct_1}{\beta}, \quad \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow \quad a = -ct_1 \cdot \sqrt{\frac{1-\beta^2}{\beta^2}} = -\frac{ct_0(1+2\beta)}{2\beta}\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}.$$

Найдем малое приращение собственного времени капитана корабля на гиперболе:

$$cd\tau_2 = \sqrt{c^2dt^2 - dx^2} = \sqrt{c^2dt^2 - \frac{c^4t^2dt^2}{c^2t^2+a^2}} = \frac{acdt}{\sqrt{c^2t^2+a^2}}.$$

Отсюда получаем

$$\tau_2 = \frac{a}{c}\int\limits_{ct_1/a}^{-ct_1/a} \frac{d(ct/a)}{\sqrt{\frac{c^2t^2}{a^2}+1}} = \frac{a}{c}\ln\left(\frac{-\frac{ct_1}{a} + \sqrt{\frac{c^2t_1^2}{a^2}+1}}{\frac{ct_1}{a} + \sqrt{\frac{c^2t_1^2}{a^2}+1}}\right) = \frac{a}{c}\ln\frac{1+\beta}{1-\beta}.$$

Значит, что капитан корабля за время полета постарел на

$$\tau_2 + 2\tau_1 = \frac{a}{c}\ln\frac{1+\beta}{1-\beta} - t_0\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} = -t_0\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}\left(\frac{1+2\beta}{2\beta}\ln\frac{1+\beta}{1-\beta} + 1\right).$$

Таким образом, возраст близнецов будет отличаться на

$$\Delta\tau = \tau_3 - (\tau_2 + 2\tau_1) = -2t_0 + t_0\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}\left(\frac{1+2\beta}{2\beta}\ln\frac{1+\beta}{1-\beta} + 1\right).$$

## Импульс и энергия

1.13. Квадрат малого интервала (он же «длина» мировой линии) вычисляется сложением квадратов приращений координат пространства-времени Минковского с соответствующими компонентами метрики $(+, -, -, -)$:

$$ds^2 = c^2 dt^2 - d\mathbf{r}^2.$$

Аналогично вычисляется квадрат 4-импульса:

$$P^2 = \frac{E^2}{c^2} - \mathbf{p}^2 = \frac{(\gamma mc)^2}{c^2} - (\gamma m\mathbf{v})^2 = m^2,$$

где $\mathbf{p}$ — трёхмерный импульс частицы.

1.14. Поскольку $P = mU$, то для безмассовой частицы 4-импульс $P = 0$. Следовательно, энергия такой частицы: $E = pc$ ($p = |\mathbf{p}|$).

# 2 Классическая черная дыра

При нанесении предоставленных в задаче экспериментальных данных $(x,y)$ на координатную плоскость мы получим, в зависимости от варианта задачи, участок эллипса или окружности с, соответственно, значением длины большой полуоси или радиуса равным $\varphi = 88 \cdot 10^{-3}$ угловых секунд. Решение задачи предполагало, что данный результат мог быть получен как в процессе «ручного» подбора параметров траектории, наилучшим образом описывающей экспериментальные данные, так и в ходе более продвинутых вычислительных методов, минимизирующих функцию соответствующей ошибки. Любой из выбранных методов для найденных параметров траектории также определяет и координаты фокусов эллипса или центра окружности – предполагаемые положения притягивающего звезду объекта.

Умножая полученное значение $\varphi$ на расстояние от наблюдателя до плоскости движения звезды, получим значение длины большой полуоси траектории уже в единицах измерения длины. Согласно обобщенному третьему закону Кеплера верно следующее соотношение:

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{G(m+M)}{4\pi^2},$$

где $a$ — длина большой полуоси, $T$ — период обращения звезды, $G$ — гравитационная постоянная, $M$, $m$ — масса притягивающего объекта и масса звезды соответственно. Используя выражение выше, получим массу притягивающего объекта: $M = 4\pi^2 a^3 / GT^2 = 2{,}3 \cdot 10^{36}$ кг.

Подставив скорость света в формулу для второй космической скорости $v = \sqrt{2GM/R}$ получим выражение связывающее радиус Шварцшильда с массой черной дыры. Данное рассуждение не является строго обоснованным, но дает верный результат, который можно честно получить в формализме Общей Теории Относительности. Итого:

$$R = \frac{2GM}{c^2} = 3{,}4 \cdot 10^9 \text{ м.}$$

Численные ответы этой части задачи по порядку соответствуют реальным характеристикам черной дыры Sgr A*, расположенной в центре Млечного Пути, а анализ, необходимый для решения задачи, упрощенно демонстрирует результаты данной статьи (см. список литературы 1).

# 3 ОТО

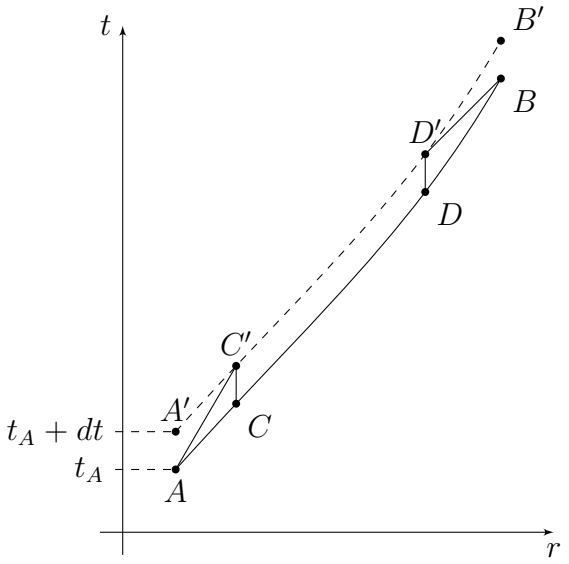
## Теоретический минимум

3.1. Согласно нашим обозначениям:

$$g_{tt} = 1 - \frac{r_g}{r}, \quad g_{rr} = -\frac{1}{1 - \frac{r_g}{r}}, \quad g_{\theta\theta} = -r^2, \quad g_{\varphi\varphi} = -r^2 \sin^2\theta,$$
$$g_{tr} = g_{t\theta} = g_{t\varphi} = g_{r\theta} = g_{r\varphi} = g_{\theta\varphi} = 0$$

## Движение в плоскости $(t, r)$

3.2. Выведем закон сохранения энергии. Для этого, как предложено в условии, вычислим действия на мировой линии $ACDB$ и на кривой $AC'D'B'$:




Разложение $S_{AC'}$ до первого порядка по $dt$ имеет вид

$$S_{AC'} = -m\Delta s_{AC} \approx -m\sqrt{g_{tt}(r_A)\cdot(t_{C'} - t_A)^2 + g_{rr}(r_A)\cdot(r_C - r_A)^2} =$$
$$= -m\sqrt{g_{tt}(r_A)\cdot(t_C + dt - t_A)^2 + g_{rr}(r_A)\cdot(r_C - r_A)^2} \approx -m\sqrt{s_{AC}^2 + 2g_{tt}(r_A)\cdot(t_C - t_A)dt} =$$
$$= -ms_{AC}\sqrt{1 + \frac{2g_{tt}(r_A)\cdot(t_C - t_A)dt}{s_{AC}^2}} \approx S_{AC} - m\frac{g_{tt}(r_A)\cdot(t_C - t_A)}{s_{AC}}dt.$$

Отсюда

$$S_{AC'} - S_{AC} \approx -m\frac{g_{tt}(r_A)\cdot(t_C - t_A)}{s_{AC}}\cdot dt.$$

3.3. Аналогично для $S_{BD'} - S_{BD}$ имеем

$$S_{BD'} - S_{BD} \approx -m\frac{g_{tt}(r_B)\cdot(t_D - t_B)}{s_{BD}}\cdot dt.$$

Знак в этом выражении определяется тем, что сдвигалась точка $D$, т. е. под корнем $dt$ и $t_D$ входят с одним знаком.

3.4. Так как метрика не зависит от времени, $S_{C'D'} = S_{CD}$:

$$S_{C'D'} = -m\int\limits_{C'}^{D'} \sqrt{g_{tt}(r')dt'^2 + g_{rr}(r')dr'^2} = -m\int\limits_{C}^{D} \sqrt{g_{tt}(r)dt^2 + g_{rr}(r)dr^2} = S_{CD}.$$

3.5. Приравняв к нулю первый порядок по $dt$ в разложении $S_{AC'D'B} - S_{ACDB}$, получаем:

$$S_{AC'D'B} - S_{ACDB} \approx dt\left[-m\frac{g_{tt}(r_A)\cdot(t_C - t_A)}{s_{AC}} + \frac{g_{tt}(r_B)\cdot(t_B - t_D)}{s_{DB}}\right], \quad \Longrightarrow \quad mg_{tt}\frac{dt}{ds} = \text{const}\,.$$

Заметим, что за $dt$ в левой и правой частях обозначены разные величины. В левой части $dt$ — это параметр, на который сдвинута $A'C'D'B'$, а в выражении для энергии $dt$ это малое изменение времени на мировой линии, которое зависит от точки: $dt(A) = t_C - t_A$, $dt(D) = t_B - t_D$.

3.6. Заметим также, что получившуюся сохраняющуюся величину можно домножить на произвольный постоянный множитель. Получившаяся величина все еще будет сохраняться. Чтобы определить энергию, рассмотрим предел малых начальной скорости $v_0^2$ и отношения $r_g/r_0$:

$$mg_{tt}\frac{dt}{ds} = m\left(1 - \frac{r_g}{r_0}\right)\frac{dt}{\sqrt{\left(1-\frac{r_g}{r_0}\right)dt^2 - (1-\frac{r_g}{r_0})^{-1}dr^2}} = m\left(1 - \frac{r_g}{r_0}\right)\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{r_g}{r_0} - (1-\frac{r_g}{r_0})^{-1}v_0^2}} \approx$$
$$\approx m\left(1 - \frac{r_g}{r_0}\right)\frac{1}{\sqrt{1-\frac{r_g}{r_0} - v_0^2}} \approx m\left(1 - \frac{r_g}{r_0}\right)\left(1 + \frac{1}{2}\frac{r_g}{r_0} + \frac{1}{2}v_0^2\right) \approx m + \frac{mv_0^2}{2} - \frac{mr_g}{2r_0}.$$

Отсюда получаем, что в формуле (8) $\alpha = m/2$. Сравним это с Ньютоновским выражением для энергии тела, движущегося в гравитационном поле объекта массой $M$:

$$E_{\text{Н}} = \frac{mv_0^2}{2} - \frac{GmM}{r_0}.$$

Так как коэффициенты при кинетической энергии совпали, нормировка выбрана правильно:

$$E = mg_{tt}\frac{dt}{ds}.$$

Сравнив коэффициенты в потенциальной энергии получаем выражение для радиуса Шварцшильда:

$$r_g = 2GM.$$

## Падение в черную дыру

3.7. Проанализируем получившееся в предыдущем разделе уравнение мировой линии (9). Для такой мировой линии зависимость скорости от $r$ имеет вид (10):

$$v = \frac{dr}{dt} = \pm\left(1 - \frac{r_g}{r}\right)\sqrt{1 - \frac{m^2}{E^2}\left(1 - \frac{r_g}{r}\right)}.$$

Частица движется в области, в которой подкоренное выражение неотрицательно:

$$1 - \frac{m^2}{E^2}\left(1 - \frac{r_g}{r}\right) \geqslant 0, \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{r_g}{r} \geqslant 1 - \frac{E^2}{m^2}.$$

Чтобы частица не улетела на бесконечность, правая часть должна быть положительна:

$$1 - \frac{E^2}{m^2} > 0, \quad \Longrightarrow \quad E < m.$$

3.8. Отсюда и из неравенства выше получаем выражение для максимального расстояния, на которое улетит частица:

$$r_{\max} = \frac{r_g}{1 - \frac{E^2}{m^2}}.$$

Долетев до этого расстояния, частица развернется. При этом в интеграле (9) в момент разворота будет ноль. Но интеграл не разойдется благодаря математическому факту (11), потому что степень в знаменателе $1/2 < 1$.

3.9. После разворота частица будет приближаться к горизонту событий. Как было сказано в условии, время достижения горизонта в системе отсчета стороннего наблюдателя бесконечно. Найдем её собственное время:

$$d\tau^2 = ds^2 = g_{tt}dt^2 + g_{rr}dr^2 = g_{tt} \cdot \left(-\frac{g_{rr}}{g_{tt}}\right) \frac{dr^2}{1 - \frac{m^2}{E^2} g_{tt}} + g_{rr}dr^2 = -g_{rr} \frac{\frac{m^2}{E^2} g_{tt}}{1 - \frac{m^2}{E^2}\left(1 - \frac{r_g}{r}\right)} dr^2.$$

Отсюда получаем выражение для собственного времени:

$$\tau(r, E) - \tau_0 = \pm \frac{m}{E} \int \frac{dr}{\sqrt{1 - \frac{m^2}{E^2}\left(1 - \frac{r_g}{r}\right)}}.$$

3.10. Так как подынтегральное выражение конечно при $r \to r_g$, при переходе через горизонт собственное время остается конечным.

3.11. Перейдем теперь к координатам $(x^+, r)$:

$$x^+ = \begin{cases} t + r + r_g \ln\left(\dfrac{r}{r_g} - 1\right), & r > r_g \\ t + r + r_g \ln\left(1 - \dfrac{r}{r_g}\right), & 0 < r < r_g. \end{cases}$$

Продифференцируем это выражение:

$$dx^+ = dt + dr + \frac{dr}{\frac{r}{r_g} - 1}, \quad \Longrightarrow \quad dt = dx^+ - \frac{dr}{1 - \frac{r_g}{r}}.$$

Подставим этот результат в (5):

$$ds^2 = \left(1 - \frac{r_g}{r}\right) dt^2 - \frac{dr^2}{1 - \frac{r_g}{r}} = \left(1 - \frac{r_g}{r}\right) (dx^+)^2 - 2dx^+ dr.$$

3.12. Найдем светоподобные геодезические в такой метрике. Они определяются уравнением $ds^2 = 0$:

$$ds^2 = 0, \quad \Longleftrightarrow \quad \left(1 - \frac{r_g}{r}\right)(dx^+)^2 = 2dx^+ dr, \quad \Longleftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} r = r_g, \\ x^+ = x_0^+, \\ dx^+ = 2\dfrac{dr}{1 - \frac{r_g}{r}}. \end{array}\right.$$

Проинтегрируем последнее уравнение:

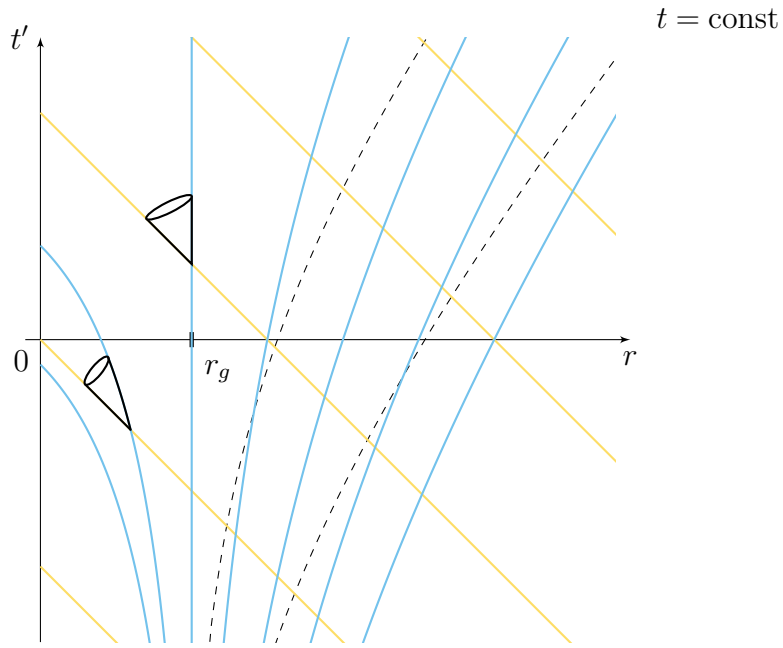
$$dx^+ = 2\frac{dr}{1-\frac{r_g}{r}} = 2dr + 2\frac{r_g dr}{r-r_g}, \quad \Longrightarrow \quad x^+ - x_0^+ = 2(r-r_0) + 2r_g \ln\frac{r-r_g}{r_0-r_g}.$$

Заметим, что в последнем равенстве $r$ может быть как больше $r_g$, так и меньше $r_g$. При этом $r_0$ тоже будет больше или меньше $r_g$ соответственно.

3.13. Таким образом, есть 3 типа светоподобных геодезических. В координатах $(t', r)$ они имеют вид

$$\left[\begin{array}{l} r = r_g, \\ t' = -r + x_0^+, \\ t' = t'_0 + r - r_0 + 2r_g \ln\dfrac{r-r_g}{r_0-r_g}. \end{array}\right.$$

Графики этих геодезических изображены на рисунке ниже:




Здесь также изображены кривые постоянного времени $t$ в области $r > r_g$:

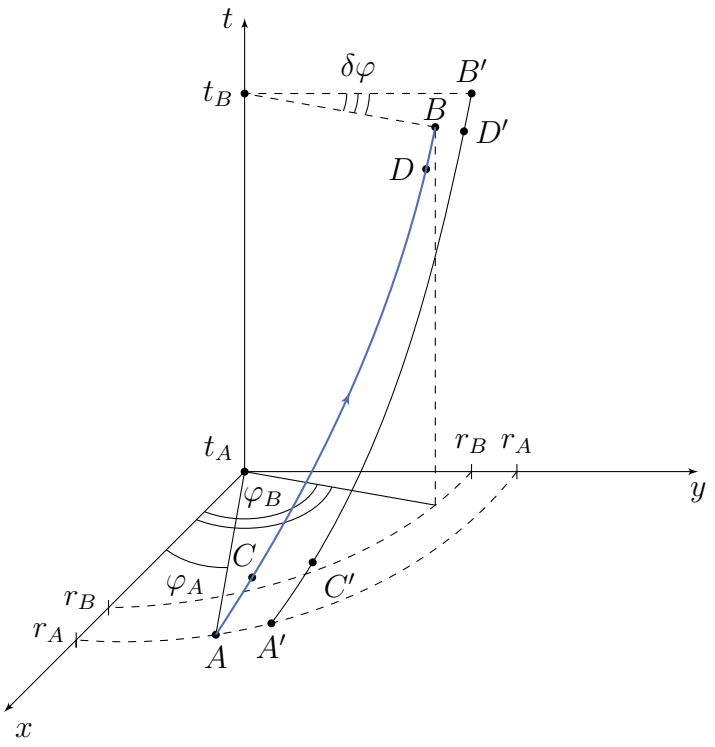
$$t = t' - r_g \ln\left(\frac{r}{r_g} - 1\right) = t'_0 + r + r_g \ln\left(\frac{r}{r_g} - 1\right) - r_0 - 2r_g \ln\left(\frac{r_0}{r_g} - 1\right)$$

## Общий случай движения частицы в метрике Шварцшильда

3.14. Выведем закон сохранения момента импульса для метрики

$$ds^2 = \left(1 - \frac{r_g}{r}\right)dt^2 - \frac{dr^2}{1-\frac{r_g}{r}} - r^2 d\varphi^2.$$

Рассмотрим мировую линию частицы $ACDB$ и кривую $A'C'D'B'$, полученную из нее поворотом на малый угол $\delta\varphi$.




Выберем точки $C, A$ и $B$,$D$ близкими друг к другу, так что будем считать $AC$, $BD$ отрезками. Тогда

$$S_{AC'} = -m\sqrt{g_{tt}(r_A)\cdot(t_C - t_A)^2 + g_{rr}(r_A)\cdot(r_C - r_A)^2 + g_{\varphi\varphi}(r_A)\cdot(\varphi_{C'} - \varphi_A)^2} =$$
$$= -m\sqrt{g_{tt}(r_A)\cdot(t_C - t_A)^2 + g_{rr}(r_A)\cdot(r_C - r_A)^2 + g_{\varphi\varphi}(r_A)\cdot(\varphi_C + \delta\varphi - \varphi_A)^2} \approx$$
$$\approx -ms_{AC}\sqrt{1 + \frac{2g_{\varphi\varphi}(r_A)\cdot(\varphi_C - \varphi_A)\delta\varphi}{s_{AC}^2}} \approx S_{AC} - m\frac{g_{\varphi\varphi}(r_A)\cdot(\varphi_C - \varphi_A)}{s_{AC}}\delta\varphi.$$

Аналогично для второго отрезка получаем

$$S_{BD'} \approx S_{BD} - m\frac{g_{\varphi\varphi}(r_B)\cdot(\varphi_D - \varphi_B)}{s_{BD}}\delta\varphi.$$

Так как метрика явно не зависит от угла $\varphi$, получаем

$$S_{C'D'} = -m\int\limits_{C'}^{D'}\sqrt{g_{tt}(r')dt'^2 + g_{rr}(r')dr'^2 + g_{\varphi\varphi}(r')d\varphi'^2} =$$
$$= -m\int\limits_{C}^{D}\sqrt{g_{tt}(r)dt^2 + g_{rr}(r)dr^2 + g_{\varphi\varphi}(r)d\varphi^2} = S_{CD}.$$

Приравняв к нулю первый порядок малости по $\delta\varphi$в разности $S_{ACDB} - S_{AC'D'B}$ получим

$$S_{AC'D'B} - S_{ACDB} \approx \delta\varphi \left[ -m\frac{g_{\varphi\varphi}(r_A)\cdot(\varphi_C - \varphi_A)}{s_{AC}} + m\frac{g_{\varphi\varphi}(r_B)\cdot(\varphi_B - \varphi_D)}{s_{BD}} \right], \quad \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow \quad J = mr^2\frac{d\varphi}{ds} = \text{const}\,.$$

3.15. Используя этот закон сохранения, а также закон сохранения энергии, найдем уравнения мировой линии:

$$\begin{cases} E = mg_{tt}\dfrac{dt}{ds}, \\ J = mr^2\dfrac{d\varphi}{ds}, \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} E^2\left[\left(1-\frac{r_g}{r}\right)dt^2 - \dfrac{dr^2}{1-\frac{r_g}{r}} - r^2d\varphi^2\right] = m^2\left(1-\frac{r_g}{r}\right)^2 dt^2, \\ \dfrac{J}{E} = \left(1-\frac{r_g}{r}\right)^{-1} r^2\dfrac{d\varphi}{dt}, \end{cases}$$

Выразив из второго уравнения $d\varphi$ через $dt$ и подставив в первое, получим

$$t(r,E,J) - t_0 = \pm E\int\limits_{r_0}^{r} \frac{dr}{\left(1-\frac{r_g}{r}\right)\sqrt{f(r,J,E)}}, \qquad f(r,J,E) = E^2 - \left(m^2 + \frac{J^2}{r^2}\right)\left(1-\frac{r_g}{r}\right).$$

3.16. Воспользовавшись выражением $d\varphi$ через $dt$ получим

$$\varphi(r,E,J) - \varphi_0 = \pm J\int\limits_{r_0}^{r} \frac{dr}{r^2\sqrt{f(r,J,E)}}. \tag{21}$$

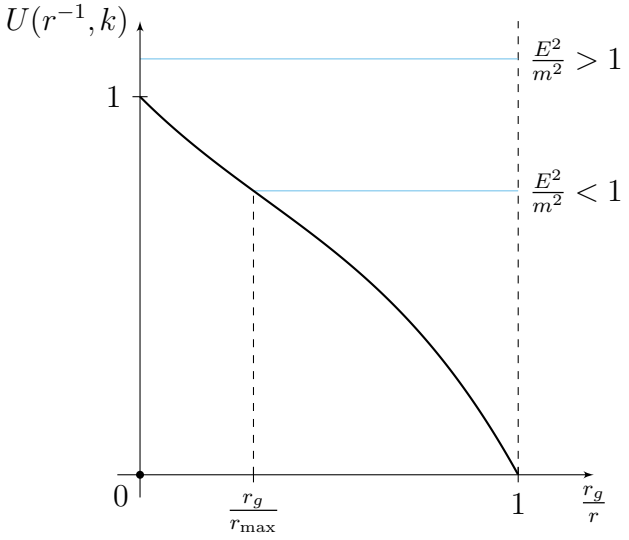
3.17. Область, в которой движется частица ограничена тем, что подкоренное выражение в формуле (3.16) неотрицательно. Обозначим за $U(r^{-1}, J/mr_g)$ разность $E^2/m^2 - f(r,E,J)/m^2$, тогда это условие равносильно

$$f(r,J,E) \geqslant 0 \quad \Longleftrightarrow \quad U(r^{-1},k) = \left(1 + k^2\cdot\frac{r_g^2}{r^2}\right)\left(1-\frac{r_g}{r}\right) \leqslant \frac{E^2}{m^2}, \quad \text{где} \quad k = \frac{J}{mr_g}. \tag{22}$$

Решить это неравенство относительно $r^{-1}$ сложно, так как оно третьей степени. К счастью, чтобы понять, какие есть типы мировых линий для разных $k$, достаточно построить качественный график $U(r^{-1},k)$ от $r^{-1}$ [7]. Из неравенства (22) следует, что допустимая область по $r^{-1}$ — та, где график лежит ниже прямой $E^2/m^2$. Заметим также, что при любом $k$ выполнены два равенства: $U(r_g^{-1}) = 0$ и $U(0) = 1$.

Для $k = 0{,}9$ график $U(r^{-1},k)$ имеет вид как на рисунке ниже.

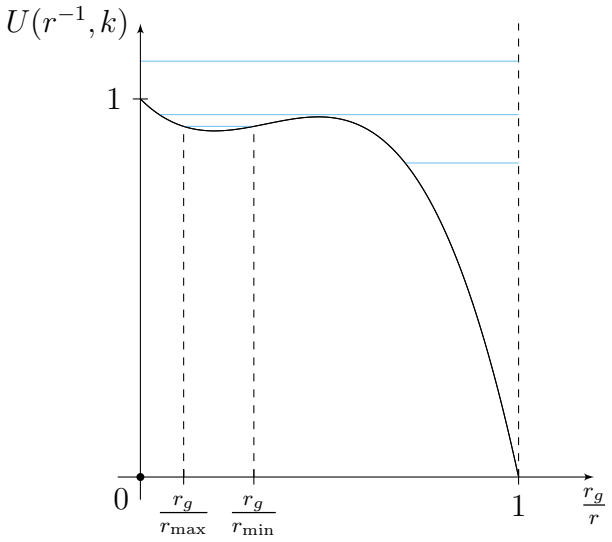
[7] Можно строить график и от $r$, от этого ничего не изменится, просто работать станет немного менее удобно.




Видно, что есть 2 типа геодезических:

- При $E > m$ частица прилетает из бесконечности ($r_g/r = 0$) и падает в черную дыру (доходит до $r = r_h$).
- При $E < m$ частица может достичь некоторого максимального расстояния $r_{\max}$, но затем также упадет в черную дыру.

3.18. При $k = 1{,}9$ на графике $U(r^{-1},k)$ есть локальный максимум $U_{\max}$ и минимум $U_{\min}$. При этом $U_{\max} < 1$:

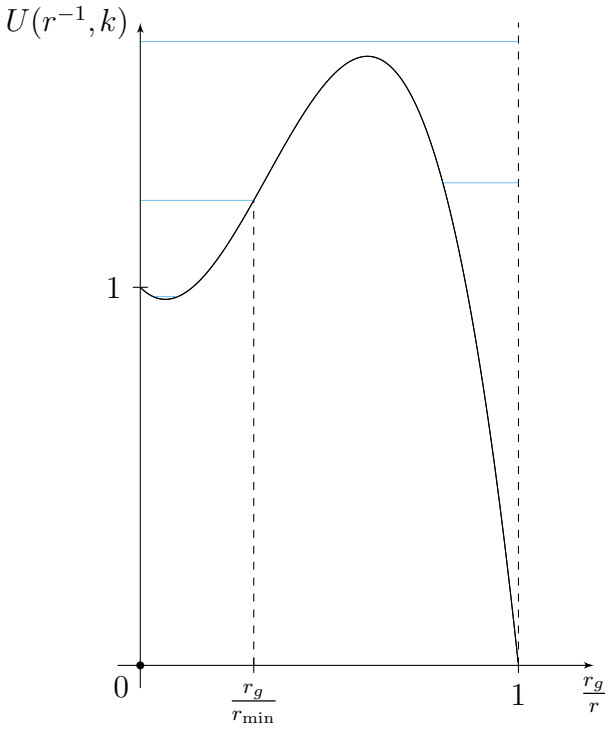



При таком $k$ есть 3 типа геодезических[8]:

- При $E^2/m^2 > 1$ частица летит из бесконечности и падает в черную дыру.
- При $E^2/m^2 < 1$ есть тип геодезических, который соответствует тому, что частица достигает некоторого максимального расстояния, но затем падет в черную дыру.
- При $U_{\min} < E^2/m^2 < U_{\max}$ возможно также орбитальное движение: расстояние частицы до начала координат лежит в отрезке $[r_{\min}, r_{\max}]$.

[8] Для простоты мы опустили типы геодезических, которые соответствуют граничным значениям энергии

3.19. При $k = 1{,}9$ на графике $U(r^{-1}, k)$ по прежнему есть локальный максимум $U_{\max}$ и минимум $U_{\min}$, но теперь $U_{\max} > 1$:




При таком $k$ есть 4 типа геодезических. Помимо трех, описанных в предыдущем пункте есть также геодезические, которые соответствуют тому, что частица прилетает из бесконечности, приближается к черной дыре на некоторое минимальное расстояние $r_{\min}$, а затем вновь улетает на бесконечность.

3.20. Строя численно графики $U(r^{-1}, k)$ при разных $k$ можно убедиться, что локальные максимум и минимум появляются при $k > \sqrt{3} \approx 1{,}73$, а при $k > 2$ локальный максимум становится больше 1 (см. графики ниже).

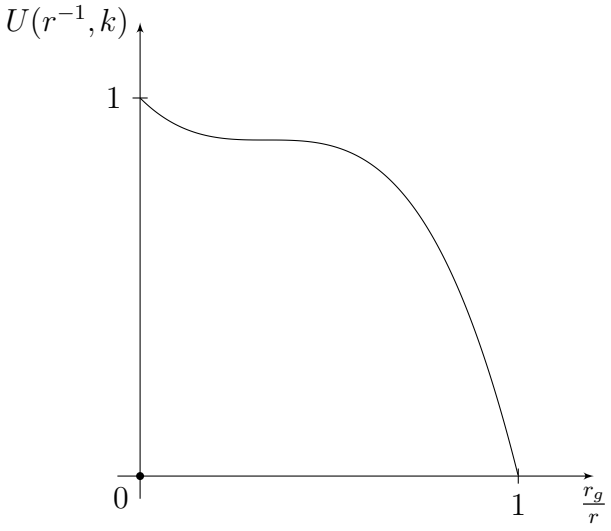



График $U(r^{-1}, k)$ при $k = \sqrt{3}$.

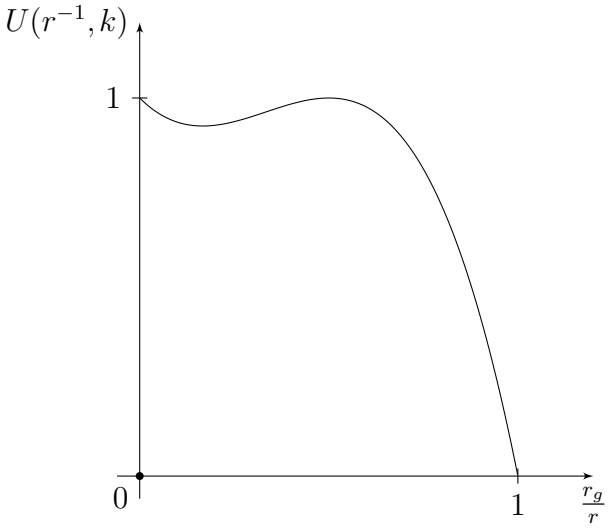



График $U(r^{-1}, k)$ при $k = 2$.

## Смещение перигелия Меркурия

3.21. Из решения пункта 3.16 известно, что

$$f(r,J,E) = E^2 - \left(m^2 + \frac{J^2}{r^2}\right)\left(1 - \frac{r_g}{r}\right).$$

Проверим, что во втором порядке малости выполнено равенство

$$f(m+\mathcal{E},J,r) = f_{\text{H}}(\tilde{\mathcal{E}},\tilde{J},\tilde{r}),$$

где

$$\tilde{\mathcal{E}} = \mathcal{E}(1+\delta_{\mathcal{E}}), \quad \tilde{J}^2 = J^2(1-\delta_J), \quad \tilde{r} = r + \delta_r.$$

Подставим это в равенство выше и поделим для удобства на $m^2$:

$$\frac{f(m+\mathcal{E},J,r) - f_{\text{H}}(\tilde{\mathcal{E}},\tilde{J},\tilde{r})}{m^2} =$$

$$= \left[\left(1+\frac{\mathcal{E}}{m}\right)^2 - \left(1+\frac{J^2}{m^2r^2}\right)\left(1-\frac{r_g}{r}\right)\right] - \left[\frac{2\mathcal{E}(1+\delta_E)}{m} + \frac{r_g}{r+\delta_r} - \frac{J^2(1-\delta_J)}{m^2(r+\delta_r)^2}\right] =$$

$$= \frac{\mathcal{E}^2}{m^2} + \frac{r_g}{r} + \frac{J^2}{m^2r^2} + \frac{J^2 r_g}{m^2 r^3} - \left[\frac{2\mathcal{E}\delta_E}{m} + \frac{r_g}{r}\left(1+\frac{\delta_r}{r}\right)^{-1} + \frac{J^2}{m^2(r+\delta_r)^2}\delta_J - \frac{J^2}{m^2r^2}\left(1+\frac{\delta_r}{r}\right)^{-2}\right]$$

Разложив это до второго порядка малости по параметрам

$$\frac{|\mathcal{E}|}{m} \sim \frac{J^2}{m^2r^2} \sim \frac{r_g}{r} \sim \delta_{\mathcal{E}} \sim \frac{\delta_J}{J^2} \sim \frac{\delta_r}{r} \ll 1,$$

получим:

$$\frac{f(m+\mathcal{E},J,r) - f_{\text{H}}(\tilde{\mathcal{E}},\tilde{J},\tilde{r})}{m^2} \approx \frac{\mathcal{E}^2}{m^2} - \frac{2\mathcal{E}\delta_E}{m} + \frac{r_g\delta_r}{r^2} - \frac{J^2}{m^2r^2}\delta_J + \frac{J^2 r_g}{m^2r^3} - 2\frac{J^2\delta_r}{m^2r^3}.$$

Приравнивая коэффициент при $r^0$ к нулю получаем

$$\delta_E = \frac{\mathcal{E}}{2m}.$$

3.23. Из условия обнуления коэффициента при $r^{-3}$ находим

$$\delta_r = \frac{r_g}{2}.$$

3.22. Приравняв коэффициент при $r^{-2}$ к нулю и воспользовавшись результатом для $\delta_r$, получаем

$$\delta_J = \frac{m^2r_g^2}{2J^2}.$$

3.25. Найдем $A$, разложив получившуюся в подынтегральном выражении разность:

$$\frac{J}{r^2} - \frac{\tilde{J}}{\tilde{r}^2} = \frac{\tilde{J}}{\tilde{r}^2}\left[\left(1-\frac{\delta_r}{\tilde{r}}\right)^{-2}(1-\delta_J)^{-\frac{1}{2}} - 1\right] \approx \frac{\tilde{J}}{\tilde{r}^2}\left(2\frac{\delta_r}{\tilde{r}} + \frac{1}{2}\delta_J\right) = \frac{\tilde{J}}{\tilde{r}^2}\left(\frac{r_g}{\tilde{r}} + \frac{m^2r_g^2}{4J^2}\right).$$

Отсюда видно, что

$$A = \frac{m^2r_g^2}{4J^2}.$$

3.24. Подынтегральное выражение в полученном для $\Delta\varphi_{\text{gr}} - 2\pi$ интеграле мало, поэтому мы можем не писать тильды:

$$\Delta\varphi_{\text{gr}} - 2\pi \approx 2\int\limits_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{J}{r^2}\left(\frac{r_g}{r} - \frac{m^2 r_g^2}{2J^2}\right)\frac{dr}{\sqrt{f_{\text{H}}(r,\mathcal{E},J)}} + \frac{3m^2 r_g^2}{2J^2}\int\limits_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{J}{r^2}\frac{dr}{\sqrt{f_{\text{H}}(r,\mathcal{E},J)}}.$$

Здесь

$$f_{\text{H}}(r,E,J) = 2m\mathcal{E} + \frac{m^2 r_g}{r} - \frac{J^2}{r^2}.$$

Покажем, что первый интеграл в формуле выше равен нулю. Сделаем замену $\xi = r_g/r - 2A$, тогда

$$\frac{r_g}{r} - \frac{m^2 r_g^2}{2J^2} = \xi, \quad d\xi = -\frac{r_g}{r^2}dr, \quad \frac{r_g^2 f_{\text{H}}(r,E,J)}{J^2} = \frac{2m\mathcal{E}r_g^2}{J^2} + \underbrace{\frac{r_g^3 m^2}{J^2 r}}_{4Ar_g/r} - \frac{r_g^2}{r^2} = \frac{2m\mathcal{E}r_g^2}{J^2} + 4A^2 - \xi^2,$$

и интеграл принимает вид

$$2\int\limits_{r_{\min}}^{r_{\max}} \frac{J}{r^2}\left(\frac{r_g}{r} - \frac{m^2 r_g^2}{2J^2}\right)\frac{dr}{\sqrt{f_{\text{H}}(r,\mathcal{E},J)}} = 2\int\limits_{-C}^{C} \frac{\xi d\xi}{\sqrt{C^2 - \xi^2}}, \quad \text{где} \quad C = \sqrt{\frac{2m\mathcal{E}r_g^2}{J^2} + 4A^2}.$$

Этот интеграл равен нулю, так как это интеграл от нечетной функции по множеству, симметричному относительно $\xi = 0$.

3.26. Из уравнения (17) находим

$$b = \frac{J}{\sqrt{-2Em}}, \quad a = -\frac{GmM}{2E_{\text{H}}}, \quad \Longrightarrow \quad J^2 = \frac{Gm^2 M b^2}{a}.$$

Подставим это в найденную формулу

$$\Delta\varphi_{\text{gr}} - 2\pi = \frac{3\pi m^2 r_g^2}{2J^2}$$

и получим:

$$\Delta\varphi_{\text{gr}} - 2\pi = \frac{3\pi r_g a}{b^2}.$$

Значения параметров в этой формуле равны: радиус Шварцшильда для Солнца равен $r_g = 2{,}95$ км, большая и малая полуось орбиты Меркурия равны $a = 5{,}79 \cdot 10^7$ км и $b = 5{,}67 \cdot 10^7$ км. Отсюда получаем

$$\Delta\varphi_{\text{gr}} - 2\pi = 5{,}01 \cdot 10^{-7}.$$

# Альтернативная задача

# 1 Кинематика СТО

1.1. Два события происходят в лабораторной системе отсчета в одном и том же месте, но отстоят во времени на 3 сек.

а) *(0,2 балла)* Чему равно расстояние в пространстве между этими событиями в системе отсчета ракеты, если промежуток времени между событиями равен в ней 5 сек.

б) *(0,2 балла)* Чему равна скорость $v_r$ ракеты относительно лабораторной системы отсчета.

1.2. *(0,4 балла)* Космический корабль движется с постоянной скоростью $V = (24/25)c$ по направлению к центру Земли. Какое расстояние в системе отсчета, связанной с Землей, пройдет корабль за промежуток времени $\Delta t' = 7$ с, отсчитанный по корабельным часам? Вращение Земли и ее орбитальное движение не учитывать.

1.3. *(0,6 балла)* Космический корабль летит со скоростью $V = 0{,}6\ c$ от одного космического маяка к другому. В тот момент, когда он находится посередине между маяками, каждый из них испускает в направлении корабля световой импульс. Найти, какой промежуток времени пройдет на корабле между моментами регистрации этих импульсов. Расстояние между маяками свет проходит за 2 месяца.

1.4. *(0,8 балла)* Два звездолета с выключенными двигателями движутся навстречу друг другу. На одном звездолете на носу и на корме одновременно зажигаются каждую секунду сигнальные огни. На встречном звездолете наблюдают каждые 0,5 секунды две вспышки с интервалом времени $\tau' = 1$ мкс. Найти длину $l_0$ первого звездолета и скорость их сближения $v$.

Второй закон Ньютона в СТО имеет вид

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}}{dt}, \quad \text{где} \quad \mathbf{p} = \gamma m v.$$

1.5. *(0,8 балла)* Частица массой $m$ начинает двигаться под действием постоянной по величине и направлению силы $F$. Определите, через какое время по собственным часам частица достигнет скорости $v = 0{,}8c$. Вам может пригодиться следующий интеграл:

$$\int\limits_{x_0}^{x_1} \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x_1}{1-x_1} \frac{1-x_0}{1+x_0}.$$

# 2 Классическая черная дыра

При продолжительном наблюдении за положением звезды около центра галактики было выяснено, что она совершает периодическое движение по окружности в поле тяжести некоторого массивного объекта. Считайте известным, что расстояние от точки наблюдения до центра галактики равно $\approx 26 \cdot 10^3$ световых лет, период обращения звезды по ее траектории равен $\approx 16$ лет, радиус окружности траектории звезды из точки наблюдения

виден под углом $88 \cdot 10^{-3}$ угловых секунд, а плоскость, в которой происходит движение звезды, перпендикулярна направлению наблюдения.

2.1. *(1 балл)* Определите массу притягивающего звезду объекта.

2.2. *(1 балл)* Считая притягивающий звезду объект сферически симметричным, а его размер достаточно малым, определите границы области вокруг такого объекта из которой ни один сигнал не может достичь удалённого наблюдателя.

# 3 ОТО

## Лучи света в метрике Шварцшильда

Рассмотрим, как движется свет в метрике Шварцшильда

$$ds^2 = \left(1 - \frac{r_g}{r}\right) dt^2 - \frac{dr^2}{1 - \frac{r_g}{r}} - r^2 d\varphi^2. \tag{23}$$

Вдали от гравитирующих тел свет распространяется по прямой. Расстояние от этой прямой (в пространстве $(x, y, z)$) до начала координат называется *прицельным параметром* $\rho$. Так как масса фотона равна нулю, то вдали от гравитирующих тел его энергия равна $E = |\mathbf{p}|$, а момент импульса равен $J = |\mathbf{p}|\rho$.

Напомним, что кривая, по которой движется свет, — это светоподобная геодезическая, т. е. в каждой ее точке

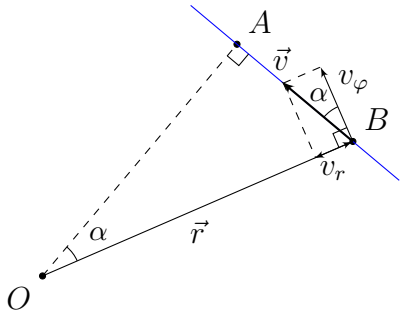
$$ds^2 = \left(1 - \frac{r_g}{r}\right) dt^2 - \frac{dr^2}{1 - \frac{r_g}{r}} - r^2 d\varphi^2 = 0. \tag{24}$$

Из-за того что выполнено это уравнение, светоподобная геодезическая зависит только от одного параметра $\rho$ вместо двух параметров $E$ и $J$. Чтобы получить $t(r, \rho)$, $\varphi(r, \rho)$ нужно еще одно уравнение. Возьмем в качестве него отношение полученных в основной задаче законов сохранения:

$$\rho = \frac{J}{E} = \left(1 - \frac{r_g}{r}\right)^{-1} r^2 \frac{d\varphi}{dt} = \text{const}\,. \tag{25}$$

Видно, что при $r \gg r_g$ это переходит в $rv_\varphi$, что совпадает с расстоянием, описанным выше:

$$OA = r\cos\alpha = r\frac{v_\varphi}{|\vec{v}|} = r\frac{v_\varphi}{c} = rv_\varphi.$$



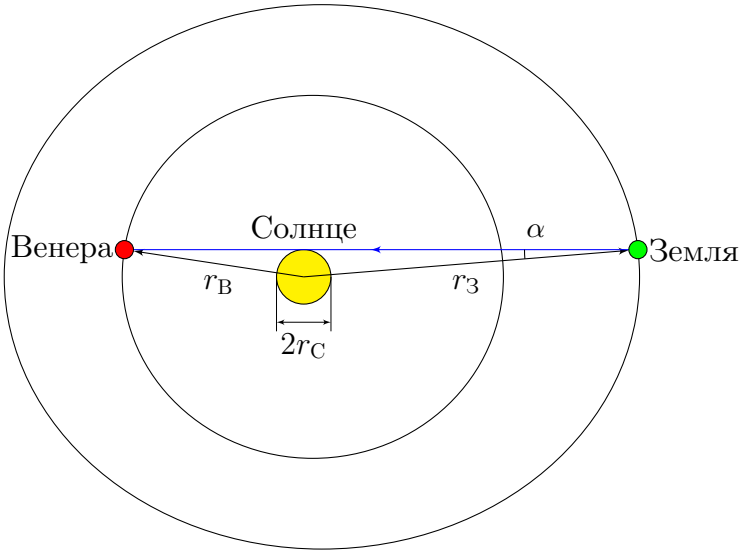
## Задержка Шапиро

Одно из следствий того, что свет распространяется в метрике 23, заключается в том, что скорость его распространения уменьшается, а время соответственно увеличивается. Этот эффект был предсказан Ирвином Шапиро в 1964 году, а затем экспериментально проверен в 1966-1967 годах. В этой части вам предлагается воспроизвести вычисление Шапиро.

Рассмотрим луч света, испущенный с Земли и достигший Венеры. Для простоты будем считать, что траектория луча — прямая линия, т. е. что уравнение (25) имеет вид

$$\rho = r\frac{v_\varphi}{|\vec{v}|} = r\frac{rd\varphi/dt}{\sqrt{(dr/dt)^2 + r^2(d\varphi/dt)^2}} = r\frac{rd\varphi}{\sqrt{dr^2 + r^2d\varphi^2}} = r\sin\alpha = \text{const}\,.$$

Чтобы эффект был максимальным, рассмотрим траекторию, которая касается Солнца (см. рисунок ниже).




Пусть при таком расположении планет расстояние от Солнца до Земли равно $r_З$, а до Венеры — $r_В$. Радиус Солнца равен $r_С$.

3.1. *(0,5 балла)* Выразите $dt$ для такой траектории через $dr$, $r$, $r_С$ и радиус Шварцшильда $r_g$.

3.2. *(0,5 балла)* Разложите полученное выражение для $dt$ до первого порядка малости по $r_g/r$.

3.3. *(0,5 балла)* Используя разложение, полученное в предыдущем пункте, найдите время $t_{gr}$, которое требуется лучу, чтобы достичь Венеры. Вам могут пригодиться следующие интегралы:

$$\int\limits_{x_0}^{x_1}\frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln\frac{x_1+\sqrt{x_1^2-a^2}}{x_0+\sqrt{x_0^2-a^2}}, \qquad \int\limits_{x_0}^{x_1}\frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-a^2}} = \frac{\sqrt{x_1^2-a^2}}{a^2x_1} - \frac{\sqrt{x_0^2-a^2}}{a^2x_0}.$$

3.4. *(0,5 балла)* Обозначим предсказание Ньютоновской гравитации для времени, которое требуется лучу, чтобы достигнуть Венеры как $t_Н$. Считая, что $r_С = 7\cdot10^5$ км, $r_З = 1{,}5\cdot10^8$ км, $r_В = 1{,}1\cdot10^8$ км, радиус Шварцшильда для Солнца равен $r_g = 3$ км вычислите $t_{gr} - t_Н$.

## Искривление лучей света черной дырой

Из уравнений (24) и (25) можно получить уравнение светоподобной геодезической $t(r,\rho)$, $\varphi(r,\rho)$:

$$t(r,\rho) - t_0 = \pm \int_{r_0}^{r} \frac{dr}{\rho\left(1 - \frac{r_g}{r}\right)\sqrt{f_L(r,\rho)}}, \qquad \varphi(r,\rho) - \varphi_0 = \pm \int_{r_0}^{r} \frac{dr}{r^2\sqrt{f_L(r,\rho)}}, \tag{26}$$

3.5. *(0,5 балла)* Найдите $f_L(r,\rho)$.

3.6. *(0,5 балла)* Постройте качественный график зависимости $U(\rho, r^{-1}) = \rho^{-2} - f_L(r,\rho)$ от $r^{-1}$ в области $r^{-1} \in [0, r_g^{-1}]$ при некотором фиксированном $\rho$. На графике должны быть показаны все точки минимума и максимума функции $U(\rho, r^{-1})$.

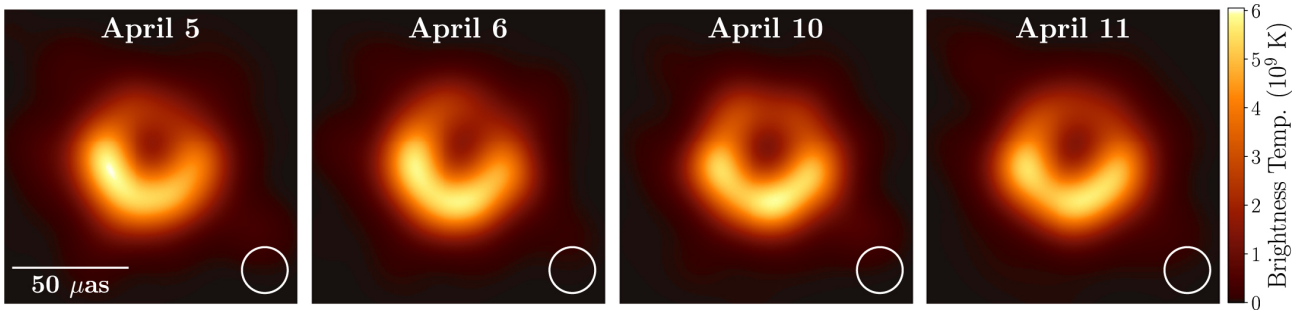
Область допустимых $r$ ограничена тем, что подкоренные выражения в (26) неотрицательны. Это означает, что $U(\rho, r^{-1}) \leqslant \rho^{-2}$. Из построенного в пункте 3.6 графика видно, что при разных значениях параметра $\rho$ есть несколько типов светоподобных геодезических:

- При $\rho < \rho_{\min}$ луч света попадает внутрь черной дыры.
- При $\rho > \rho_{\min}$ есть два типа геодезических. Один из них соответствует тому, что луч света, пришедший из бесконечности, приближается к черной дыре на некоторое минимальное расстояние $r_{\min}(\rho)$, а затем вновь уходит на бесконечность.

3.7. *(0,5 балла)* Найдите $\rho_{\min}/r_g$ с точностью до 0,01.

3.8. *(0,5 балла)* Найдите минимальное (среди всех $r_{\min}(\rho)$) расстояние $r_{\min}$, на которое светоподобная геодезическая может приблизиться к черной дыре, не попав внутрь, с точностью до $0{,}01 r_g$.

В 2019 году участники коллаборации «телескоп горизонта событий» опубликовали изображение тени сверхмассивной черной дыры в центре галактики M87:




Будем считать, что диаметр яркого кольца на этих изображениях равен $2\rho_{\min}$. Диаметр кольца удобно вычислять как

$$d = \frac{d_{\text{out}} + d_{\text{in}}}{2},$$

где $d_{\text{out}}$ и $d_{\text{in}}$ — внутренний и внешний радиусы кольца соответственно. Считайте, что расстояние до этой черной дыры равно 16,4 млн парсек.

3.9. *(0,5 балла)* Используя изображение выше найдите $d_{\text{out}}$. Выразите ответ к километрах.

3.10. *(0,5 балла)* Используя изображение выше найдите $d_{\text{in}}$. Выразите ответ к километрах.

3.11. *(0 баллов)* Используя полученные результаты и выражение для $\rho_{\min}$ (см. 3.7), найдите $r_g$ для сверхмассивной черной дыры в центре галактики $M87$. Выразите ответ к километрах.

3.12. *(0 баллов)* Используя полученное в предыдущем пункте выражение найдите массу этой черной дыры. Выразите ее в массах Солнца.

# Решение альтернативной задачи

# 1 Кинематика СТО

1.1. Запишем преобразования Лоренца:

$$\begin{cases} \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t), \\ \Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \dfrac{v}{c^2}\Delta x\right). \end{cases}$$

В ЛСО $\Delta x = 0$, $\Delta t = 3$ сек, в СО ракеты $|\Delta x'| = v$ сек. Тогда, воспользовавшись вторым уравнением, получаем:

$$\gamma = \frac{\Delta t'}{\Delta t} = \frac{5}{3} \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{4}{5}c.$$

Разделив первое уравнение преобразования на второе (с учётом $\Delta x = 0$), получим:

$$|\Delta x'| = v\Delta t' = \frac{4}{5}c\Delta t' = 1{,}2 \cdot 10^6 \text{ км} = 4 \text{ св. сек.}$$

1.2. В СО, связанной с кораблём $\Delta x' = 0$, $\Delta t' = 7$ сек. Вычислим расстояние в СО Земли:

$$\Delta x = \gamma(\Delta x' + v\Delta t') = \gamma v\Delta t' = \frac{25}{7}\frac{24}{25}c\Delta t' = \frac{24}{7}c\Delta t' = 24 \text{ св. сек.}$$

1.3. Запишем условия встречи в неподвижной СО:

$$\begin{cases} \dfrac{c\tau}{2} = ct_1 + vt_1 \\ \dfrac{c\tau}{2} = ct_2 - vt_2, \end{cases}$$

где $\tau = 2$ месяца, $t_1$ и $t_2$ — промежутки времени от момента испускания до встречи корабля с импульсами. Тогда:

$$t_1 = \frac{c\tau}{2(c+v)}, \quad t_2 = \frac{c\tau}{2(c-v)}.$$

Промежуток времени между моментами регистрации в неподвижной СО:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{c\tau}{2(c-v)} - \frac{c\tau}{2(c+v)} = \frac{c\tau v}{c^2 - v^2}.$$

В СО корабля промежуток времени будет равен:

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\gamma} = \frac{v\tau}{\sqrt{c^2 - v^2}} = 1{,}5 \text{ месяца.}$$

1.4. Из формулы для продольного эффекта Доплера (см. пункт 1.10 основной задачи) получаем связь периодов испускания (по часам источника) и детектирования (по часам приёмника) пар вспышек:

$$T' = T\sqrt{\frac{1 - \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c}}}, \quad \frac{T'}{T} = \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{3}{5}c.$$

Чтобы найти собственную длину первого звездолёта, будем работать в СО второго. В этой СО разница во времени между испусканиями вспышек составляет $\Delta t = \gamma \frac{v}{c^2} l_0$, кормовой источник произведёт вспышку раньше. Тогда очевидна связь времён:

$$\tau' = t_2 - t_1 - \Delta t \quad \Longrightarrow \quad c\tau' + c\Delta t = c(t_2 - t_1),$$

где $t_1$ и $t_2$ — времена движения световых импульсов до второго звездолёта от носа и кормы первого соответственно. Также запишем связь расстояний, пройденных светом:

$$ct_2 = ct_1 + v\Delta t + l,$$

где $l$ — длина первого корабля в СО второго ($l = l_0/\gamma$). Подставляя в получившуюся систему уравнений $\Delta t$ и $l$, находим собственную длину первого звездолёта:

$$l_0 = \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}}\, c\tau' = 600 \text{ м}.$$

1.5. Подставим определение импульса во второй закон Ньютона и вычислим производную:

$$F = \gamma m \frac{dv}{dt} + \frac{d\gamma}{dt} mv = \gamma m \frac{dv}{dt} - \frac{1}{2}\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{3/2} \left(-\frac{2v}{c^2}\right) \frac{dv}{dt} = \gamma m \frac{dv}{dt} + \gamma^3 m \frac{v^2}{c^2} \frac{dv}{dt} = \gamma^3 m \frac{dv}{dt}.$$

Перейдём от времени в ЛСО к собственному времени ($d\tau = dt/\gamma$):

$$F d\tau = \gamma^2 m dv.$$

Проинтегрируем это уравнение и получим ответ:

$$F \int_0^\tau d\tau = mc \int_0^{4/5} \frac{d\beta}{1 - \beta^2} \quad \Longrightarrow \quad \tau = \ln \frac{mc}{F}.$$

# 2 Классическая черная дыра

Умножая значение угла наблюдения радиуса траектории на расстояние от наблюдателя до плоскости движения звезды, получим значение длины большой полуоси траектории (то есть в нашем случае радиуса траектории) уже в единицах измерения длины. Согласно обобщенному третьему закону Кеплера верно следующее соотношение:

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{G(m + M)}{4\pi^2},$$

где $a$ — длина большой полуоси, $T$ — период обращения звезды, $G$ — гравитационная постоянная, $M$, $m$ — масса притягивающего объекта и масса звезды соответственно. Используя выражение выше получим массу притягивающего объекта: $M = 4\pi^2 a^3 / GT^2 = 2{,}3 \cdot 10^{36}$ кг.

Подставив скорость света в формулу для второй космической скорости $v = \sqrt{2GM/R}$ получим выражение связывающее радиус Шварцшильда с массой черной дыры. Данное рассуждение не является строго обоснованным, но дает верный результат, который можно честно получить в формализме Общей Теории Относительности. Итого:

$$R = \frac{2GM}{c^2} = 3{,}4 \cdot 10^9 \text{ м}.$$

Численные ответы этой части задачи по порядку соответствуют реальным характеристикам черной дыры Sgr A*, расположенной в центре Млечного Пути.

# 3 ОТО

## Задержка Шапиро

3.1. Выразим $d\varphi$ из условия постоянства прицельного параметра:

$$\rho = r \cdot \frac{r d\varphi}{\sqrt{dr^2 + r^2 d\varphi^2}} = r \sin\alpha = \text{const}, \quad \Longrightarrow \quad d\varphi = \frac{dr}{r} \operatorname{tg}\alpha = \frac{dr}{r} \frac{r_\text{C}}{\sqrt{r^2 - r_\text{C}^2}}.$$

Подставив это в условие $ds^2 = 0$, получим

$$ds^2 = \left(1 - \frac{r_g}{r}\right) dt^2 - \frac{dr^2}{1 - \frac{r_g}{r}} - \frac{dr^2 r_\text{C}^2}{r^2 - r_\text{C}^2} = 0, \quad \Longrightarrow \quad dt = \pm \left[\left(1 - \frac{r_g}{r}\right)^{-2} + \left(1 - \frac{r_g}{r}\right)^{-1} \frac{r_\text{C}^2}{r^2 - r_\text{C}^2}\right]^{\frac{1}{2}} dr.$$

3.2. Разложим это выражение до первого порядка по $r_g/r$:

$$\begin{aligned} dt = \pm \left[\left(1 - \frac{r_g}{r}\right)^{-2} + \left(1 - \frac{r_g}{r}\right)^{-1} \frac{r_\text{C}^2}{r^2 - r_\text{C}^2}\right]^{\frac{1}{2}} dr = \pm \left[\frac{r^2}{r^2 - r_\text{C}^2} + \frac{r_g}{r}\left(2 + \frac{r_\text{C}^2}{r^2 - r_\text{C}^2}\right)\right]^{\frac{1}{2}} dr = \\ = \pm \frac{r}{\sqrt{r^2 - r_\text{C}^2}} \left[1 + \frac{r_g}{r}\left(2 - \frac{r_\text{C}^2}{r^2}\right)\right]^{\frac{1}{2}} dr \approx \pm \frac{r}{\sqrt{r^2 - r_\text{C}^2}} \left[1 + \frac{1}{2}\frac{r_g}{r}\left(2 - \frac{r_\text{C}^2}{r^2}\right)\right] dr = \\ = \pm \frac{r}{\sqrt{r^2 - r_\text{C}^2}} \left[1 + \frac{r_g}{r} - \frac{r_\text{C}^2 r_g}{2r^3}\right] dr. \end{aligned}$$

3.3. Найдем теперь время $t_\text{gr}$, которое понадобится лучу, чтобы достичь Венеры. Это время равно сумме времен, которые нужны лучу, чтобы пройти от Земли до Солнца и от Солнца до Венеры:

$$t_\text{gr} = t_\text{ЗС} + t_\text{СВ} = \int\limits_r^r \left|\frac{dt}{dr}\right| dr + \int\limits_r^r \left|\frac{dt}{dr}\right| dr.$$

Воспользовавшись табличными интегралами, получаем

$$\begin{aligned} t_\text{ЗС} = \int\limits_{r_\text{C}}^{r_\text{З}} \left|\frac{dt}{dr}\right| dr = \sqrt{r_\text{З}^2 - r_\text{C}^2} + r_g \ln \frac{r_\text{З} + \sqrt{r_\text{З}^2 - r_\text{C}^2}}{r_\text{C}} - \frac{r_g}{2} \cdot \frac{\sqrt{r_\text{З}^2 - r_\text{C}^2}}{r_\text{З}}, \\ t_\text{СВ} = \int\limits_{r_\text{C}}^{r_\text{В}} \left|\frac{dt}{dr}\right| dr = \sqrt{r_\text{В}^2 - r_\text{C}^2} + r_g \ln \frac{r_\text{В} + \sqrt{r_\text{В}^2 - r_\text{C}^2}}{r_\text{C}} - \frac{r_g}{2} \cdot \frac{\sqrt{r_\text{В}^2 - r_\text{C}^2}}{r_\text{В}}. \end{aligned}$$

Значит, искомое время равно

$$t_\text{gr} = \sqrt{r_\text{З}^2 - r_\text{C}^2} + \sqrt{r_\text{В}^2 - r_\text{C}^2} + r_g \ln \frac{\left(r_\text{З} + \sqrt{r_\text{З}^2 - r_\text{C}^2}\right)\left(r_\text{В} + \sqrt{r_\text{В}^2 - r_\text{C}^2}\right)}{r_\text{C}^2} - \frac{r_g}{2}\left(\frac{\sqrt{r_\text{З}^2 - r_\text{C}^2}}{r_\text{З}} + \frac{\sqrt{r_\text{В}^2 - r_\text{C}^2}}{r_\text{В}}\right).$$

3.4. Первые два слагаемых с корнями — это предсказание для этого времени из теории гравитации Ньютона. Они соответствуют тому, что гравитация не влияет на свет, т. е. $r_g = 0$. Поэтому

$$t_\text{gr} - t_\text{Н} = r_g \ln \frac{\left(r_\text{З} + \sqrt{r_\text{З}^2 - r_\text{C}^2}\right)\left(r_\text{В} + \sqrt{r_\text{В}^2 - r_\text{C}^2}\right)}{r_\text{C}^2} - \frac{r_g}{2}\left(\frac{\sqrt{r_\text{З}^2 - r_\text{C}^2}}{r_\text{З}} + \frac{\sqrt{r_\text{В}^2 - r_\text{C}^2}}{r_\text{В}}\right).$$

Можно заметить, что $r_З/r_С, r_В/r_С \gg 1$. С учетом этого формулу можно упростить:

$$t_{gr} - t_Н = r_g \left( \ln \frac{4 r_З r_В}{r_С} - 1 \right).$$

Подставив численные значения, получим

$$t_{gr} - t_Н = 108 \text{ мкс}.$$

В статье 8 для поправки к времени движения света до Венеры и обратно приводится экспериментальный результат $\sim 200$ мкс.

## Искривление лучей света черной дырой

3.5. Из уравнения (25) выразим $d\varphi$:

$$\rho = \left(1 - \frac{r_g}{r}\right)^{-1} r^2 \frac{d\varphi}{dt}, \quad \Longrightarrow \quad d\varphi = \rho \frac{dt}{r^2} \left(1 - \frac{r_g}{r}\right).$$

Подставим это в $ds^2 = 0$:

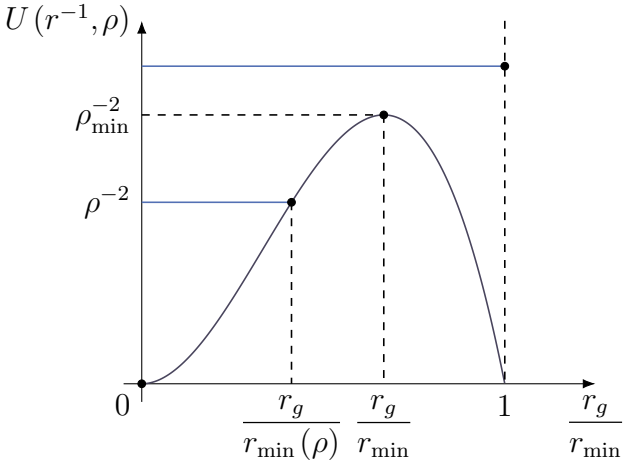
$$ds^2 = \left(1 - \frac{r_g}{r}\right) dt^2 - \frac{dr^2}{1 - \frac{r_g}{r}} - \rho^2 \frac{dt^2}{r^2} \left(1 - \frac{r_g}{r}\right)^2 = 0, \quad \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow \quad dt = \frac{dr}{\rho \left(1 - \frac{r_g}{r}\right) \sqrt{f_L(r,\rho)}}, \quad \text{где} \quad f_L(r,\rho) = \frac{1}{\rho^2} - \frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{r_g}{r}\right).$$

3.6. Из этого результата видно, что

$$U(r^{-1}, \rho) = \frac{1}{r^2} \left(1 - \frac{r_g}{r}\right).$$

График функции $U(r^{-1}, \rho)$ от $r_g/r$ имеет вид:




Видно, что на этом графике один локальный максимум, а минимумы на концах отрезка $[0, 1]$.

3.7. Построив этот график численно, можно убедиться, что $\rho_{\min} \approx 2{,}60\, r_g$. Точное значение $\rho_{\min}$:

$$\rho_{\min} = \frac{3\sqrt{3}}{2} r_g.$$

Если смотреть на черную дыру издалека, в центре будет черное кольцо радиуса $\rho_{\min}$ (а не $r_g$, как можно было бы подумать).

3.8. Из графика можно также получить, что

$$r_{\min} = \frac{3}{2} r_g.$$

3.9. Измерив по картинке внешний диаметр, автор решения получил $d_{\text{out}} = 63$ $\mu$as. Напомним, что

$$1\ \mu\text{as} = 10^{-6} \cdot \frac{1}{60^2} \cdot \frac{\pi}{180}\ \text{рад.}$$

Расстояние до черной дыры в центре галактики M87 равно 16,4 миллиона парсек. Один миллион парсек равен

$$10^6\ \text{пск} = 10^6 \cdot \frac{180}{\pi} \cdot 60^2 \cdot 1\ \text{а. е.} = \frac{1}{1\ \mu\text{as}} \cdot 1\ \text{а. е.} = \frac{1}{1\ \mu\text{as}} \cdot 1{,}5 \cdot 10^8\ \text{км.}$$

Отсюда получаем, что внешний диаметр кольца равен

$$d_{\text{out}} = 1{,}5 \cdot 10^{11}\ \text{км.}$$

3.10. Для внутреннего диаметра у автора решения получилось $d_{\text{in}} = 23$ $\mu$as. Значит,

$$d_{\text{in}} = 5{,}7 \cdot 10^{10}\ \text{км.}$$

3.11. Для радиуса Шварцшильда получаем

$$r_g = \frac{2}{3\sqrt{3}} \rho_{\min} = \frac{d_{\text{out}} + d_{\text{in}}}{6\sqrt{3}} = 2{,}0 \cdot 10^{10}\ \text{км.}$$

В статье 6 получен экспериментальный результат $r_g = 1{,}9 \cdot 10^{10}$ км.

3.12. Воспользовавшись формулой

$$r_g = \frac{2GM}{c^2}$$

и результатом предыдущего пункта, получаем

$$M = \frac{r_g c^2}{2G} = 6{,}8 \cdot 10^9\, M_\odot,$$

где $M_\odot$ — масса Солнца. В статье 6 для массы этой черной дыры приводится значение $M = 6{,}2 \cdot 10^9\, M_\odot$.

# Список литературы


1. Статья Monitoring stellar orbits around the Massive Black Hole in the Galactic Center.
2. Лекции 4, 10, 11, 12 по общей теории относительности М. Ю. Лашкевича.
3. Лекции по механике и специальной теории относительности Дэвида Тонга.
4. Лекции по общей теории относительности Дэвида Тонга.
5. Статья «First M87 Event Horizon Telescope Results. IV. Imaging the Central Supermassive Black Hole» коллаборации «телескоп горизонта событий».
6. Статья 230 GHz VLBI OBSERVATIONS OF M87: EVENT-HORIZON-SCALE STRUCTURE DURING AN ENHANCED VERY-HIGH-ENERGY $\gamma$-RAY STATE IN 2012.
7. Статья «Fourth test of General relativity» с вычислением Ирвина Шапиро.
8. Статья «Fourth Test of General Relativity: Preliminary Results» с эксперментальным подтверждением эффекта Шапиро.


---


*Авторы: Абросимов В. Н., Гриднев И. О., Хромов Д. А.*